



DOCUMENTO PARA LA DIFUSIÓN

Impactos de la producción de biocombustibles en Bolivia y exploración de alternativas sostenibles

Marielle Cauthin y Karen Mercado A.

Consultoría para la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático

La Paz, diciembre de 2024



DOCUMENTO PARA LA DIFUSIÓN

Impactos de la producción de biocombustibles en Bolivia y exploración de alternativas sostenibles

Marielle Cauthin y Karen Mercado A.

Consultoría para la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático
La Paz, diciembre de 2024



IMPACTOS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES EN BOLIVIA Y EXPLORACIÓN DE ALTERNATIVAS SOSTENIBLES

Autoría institucional

Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, PBFCC

Investigación y redacción

Marielle Cauthin

Karen Mercado A.

Edición institucional

Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, PBFCC

Diseño, diagramación e iconografía

Adriano Lenaz Zenteno

Lugar y fecha

La Paz, Bolivia, diciembre de 2024

Cómo citar esta publicación

Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático [PBFCC].
(2024). *Impactos de la producción de biocombustibles en Bolivia y exploración de alternativas sostenibles*. La Paz, Bolivia.

© Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, PBFCC,
2024

CONTENIDO

Índice

1 Introducción	9
2 Glosario	13
3 Impactos del modelo energético	19
3.1 El esquema de dependencia de combustibles (fósiles) en el país, el subsidio y la crisis de reservas	20
La era de la subvención	20
La crisis energética: menos oferta y más demanda	22
3.2 La política nacional de biocombustibles	27
Tránsito del diésel oil (diésel fósil) a los agrocombustibles	27
La pesada estructura institucional y operativa	30
El programa de producción de biodiésel	33
4 Impactos de la política de biocombustibles en Bolivia	39
4.1 Nivel económico: algunas consideraciones sobre inversión de infraestructura y costos finales	40
4.2 Nivel ambiental: frontera agrícola ¿“amigable con el medio ambiente”?	43
Palma africana, jatrofa y macororó	46
Jatrofa / jatropha	53
Ricino o macororó	54

ÍNDICE

Caña de azúcar	55
Soya	59
4.3 Nivel social de los proyectos de biocombustibles: escenarios de conflictividad	61
Falta de transparencia e información	62
Consulta previa: un derecho vulnerado	63
Transformación del territorio y tensiones entre indígenas y campesinos	65
Promesas incumplidas: acuerdos sobre el modelo de explotación de la tierra y la fuerza de trabajo rural	68
4.4 Nivel alimentario: ¿tanques llenos, estómagos vacíos?	69
5 Reflexiones y consideraciones para repensar la transición energética (en el marco de la política de biocombustibles)	73
5.1 Más allá de parches a la crisis del subsidio, el Estado y su responsabilidad en la gestión de biocombustibles	74
Diseño y ajuste normativo y reglamentario	74
Licencias ambientales y estudios de impacto ambiental	76
Realización y difusión de estudios técnicos y científicos	79
5.2 El Estado y su responsabilidad para la sostenibilidad social y ambiental	80
5.3 Repensar más allá del Estado, junto a la sociedad y las comunidades	82
Desde la sociedad civil: Un diálogo Asia - África - América Latina	82

Diálogo multiactor pero de abajo hacia arriba: sociedad civil (usuarios, consumidores, pequeños productores), Estado, partidos políticos y empresas	83
6 Transición energética integral: método de avance paralelo y escalabilidad	85
¿Cambio de lógica en las flotas de transporte?	87
¿ <i>Rewilding</i> /resilvestrar o solo basta con dejar de deforestar y defaunar?	88
¿La escalabilidad del decrecimiento es viable?	88
¿Muchas más energías alternativas de menor impacto?	89
7 ¿Pero es posible el cambio de matriz energética en el contexto capitalista?	93
8 Bibliografía	97

CAPÍTULO 1

1

Introducción

A nivel mundial, las políticas de producción de biocombustibles comenzaron a ganar fuerza en la década de 2000 justificadas en la necesidad de mitigar el cambio climático, mediante la reducción del consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. En el caso de Bolivia, esta política ha sido motivada principalmente por desafíos como la disminución en la producción nacional de hidrocarburos y el creciente costo de los subsidios estatales para la importación de diésel oil y aditivos para la gasolina. Es decir, mientras una parte de la tendencia internacional en materia de bioenergía obedece a políticas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), en Bolivia obedece a una emergencia económica y de abastecimiento.

En ese contexto, el modelo de producción de biocombustibles en Bolivia, lanzado como programa en 2017 y propuesto como política estratégica en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 - 2025, ha sido presentado como una solución estratégica ambiental de sustitución de importaciones; pero al ser una “alternativa” basada en principios económicos y políticos, se pone en último plano las prerrogativas ambientales, como Ley Marco de la Madre Tierra, que en su Artículo 24, establece la prohibición de producción de agrocombustibles. También se pone en evidencia la falta de aplicación de normativa precautoria estricta, en el caso de las plantas de biodiésel, como lo requiere la Ley 1333.

En ese camino, planteamos como hilo conductor partir de la crisis energética: 1) el subsidio y la importación como base de un modelo energético de dependencia, que no se resuelve automáticamente con la adopción de políticas de

fomento a los biocombustibles (que podrían redundar en otras dependencias); 2) la alta carga burocrática y normativa que fomenta el programa de biocombustibles; 3) el riesgo socioeconómico y ambiental que supone lanzar una estructura de este tipo, con la introducción de especies forestales o nuevos eventos transgénicos en sistemas de monocultivo como materia prima, sin los estudios necesarios sobre su domesticación, cambio de uso de suelos, riesgos para la seguridad y soberanía alimentaria, así como para las comunidades indígenas y campesinas.

En la segunda parte del documento planteamos pensar más allá de la fallida política en materia de energías, y exploramos pistas para una urgente y necesaria reflexión sobre una transición energética soberana, sostenible, sustentable y con participación y acción social. Sin lugar a dudas, tanto la matriz energética actual así como la extrema dependencia energética del país son las facetas poco debatidas por el gobierno como parte de un problema estructural, que no tiene una solución inediatista.

Este documento se nutre de una revisión de la literatura reciente desarrollada a nivel nacional sobre el tema, así como documentos oficiales. En ese sentido, la metodología aplicada ha tenido dos pasos: el primero ha sido investigación de gabinete de bibliografía actual, sobre la producción en el país que aborda el tema. El segundo paso ha sido revisar bibliografía referencial para complementar la información (ver bibliografía).



CAPÍTULO 2

2

Glosario

Aceite Vegetal Hidrotratado	HVO (Hydrotreated Vegetable Oil - aceite vegetal hidrotratado) es un combustible sustituto parcial o total del diésel fósil porque tiene una composición química similar y puede usarse puro al 100% (HVO 100) en vehículos a diésel convencionales o puede mezclarse en distintas proporciones. Para la producción del HVO se utilizan aceites no comestibles, grasas animales o aceites usados, los cuales son tratados con hidrógeno a altas temperaturas y presiones (Quispe y Robinson, 2024; Montaña, 2023).
Aditivos de origen vegetal	Son productos intermedios extraídos o derivados de productos, subproductos, residuos y desechos vegetales que se emplean para ser mezclados con gasolinas, diésel oil u otros carburantes de origen fósil (Ley 1098).
Alcohol anhidro (Etanol anhidro)	Es un compuesto químico líquido, incoloro e inflamable que se caracteriza por ser una forma purificada de etanol o con un grado de pureza mínima de 99,6%. Es utilizado como aditivo vegetal para la mezcla de gasolinas base, además de ser aplicado en perfumería, industria farmacéutica y producción de disolventes (ANH, 2024).
Agrocombustibles	Este término se refiere específicamente a aquella energía creada a partir de plantas cultivadas mediante la actividad agrícola (Montaña, 2023).
Biocarburante	Combustible de origen renovable que puede utilizarse como sustituto de los combustibles líquidos y gaseosos de origen fósil (gasolina, gasóleo, gas natural) (Agencia andaluza de energía, 2024).

Biocombustibles

También denominados agrocombustibles, son combustibles sustitutos parciales o totales de los combustibles de origen fósil, como la gasolina o el diésel, y se obtienen de la transformación de materia orgánica, vegetal o animal, como la biomasa o materias primas residuales. Los biocombustibles incluyen el etanol, biodiésel y el biojet (Montaño, 2023).

Biocombustibles o agrocombustibles de primera generación

Los agrocombustibles de primera generación o convencionales son los que se obtienen de cultivos alimenticios agrícolas; incluyen el etanol que proviene de la caña de azúcar, el almidón de maíz o mandioca, la soya, el girasol, la palma africana, etc. que se convierten en biodiésel. Para su producción también se utilizan grasas animales o aceites vegetales (Robinson, 2024; Montaño, 2023).

Biocombustibles o agrocombustibles de segunda generación

La jatrofa, el macororó, el motacú y el cusí se consideran materia prima de segunda generación de las que se extrae aceite. Se les llama de segunda generación porque crecen naturalmente en el bosque, sin competir con cultivos alimentarios (Robinson, 2024).

Biodiésel

Es un biocombustible sintético líquido, que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales mediante un proceso industrial, conocido como FAME (Fatty Acid Methyl Esterase - éster metílico de ácido graso) y se obtiene mediante el proceso de la transesterificación de aceites vegetales. Si bien el biodiésel tiene propiedades similares a las del diésel derivado del petróleo no tiene la misma densidad energética como el diésel o gasolina fósil (Quispe y Robinson, 2024; Montaño, 2023).

Biojet	Combustible Sostenible para Aviación (SAF por su denominación en inglés) o Jet Full renovable, es un combustible obtenido a partir de biomasa o residuos (Montaño, 2023).
Biomasa	Materia orgánica que se encuentra encima como debajo del suelo, tanto viva como muerta; por ejemplo, árboles, cultivos, hierbas, hojarasca, abonos animales, residuos de cosecha (FAO, 2024).
Ciclo del biodiésel	De las oleaginosas se obtienen las semillas o frutos que son llevados a una planta de extracción, ahí se separan los frutos de la cubierta y se ponen en una prensa que extrae el aceite vegetal. Luego viene el proceso de transesterificación (ver abajo). Posteriormente, se quita el exceso de metanol, se separa la glicerina refinada y el biodiésel. Finalmente se realiza la filtración del biodiésel que será usado en la industria (Montaño, 2023).
Combustible fósil	Es un término general para fuentes de energía no renovables como el carbón, el gas natural, el petróleo crudo, los productos derivados del petróleo. Estos combustibles se formaron a partir de la descomposición de plantas y animales que quedaron sepultados bajo tierra hace millones de años, transformándose en materia fósil. Se los denomina energías no renovables porque son recursos naturales limitados ya que para formarse requieren de un extenso período de tiempo y de condiciones específicas. No existe otra manera de generarlos (Unión Europea, 2024).

Diésel renovable	Es un combustible renovable derivado de la hidrogenación, se produce mediante la refinación de grasas o aceites vegetales en un proceso de hidrotratamiento (Quispe, 2024).
Diésel oil (diésel fósil)	Es un combustible líquido derivado del petróleo, obtenido por la destilación fraccionada de este crudo. Se caracteriza por tener un punto de ebullición más alto que la gasolina, lo cual le confiere propiedades específicas que lo hacen ideal para motores de combustión interna de tipo diésel. Estos motores son muy comunes en vehículos de carga pesada, maquinaria agrícola y algunos modelos de automóviles y camionetas (Britannica, 2024).
Transesterificación	Uno de los principales métodos para obtener biodiésel es mediante la transesterificación, que consiste básicamente en la reacción entre las grasas (triglicéridos) presentes en un aceite vegetal con un alcohol de cadena corta y de alta pureza (etanol anhidro), obteniendo como productos biodiésel y glicerina: es un proceso de reacción química entre un aceite vegetal y un alcohol de cadena corta (Quispe, 2024).
Triglicéridos	Principal componente de los aceites vegetales que son materia prima para la reacción de transesterificación (Quispe, 2024).
Vehículos Flex Fuel	Son vehículos que pueden funcionar con los dos combustibles, tanto etanol como gasolina, y con la mezcla de ellos en cualquier proporción. Contienen un software en el sistema de control electrónico que determina la mezcla y hace los ajustes automáticamente (ANH, 2024).

3



Impactos del modelo energético

3.1 El esquema de dependencia de combustibles (fósiles) en el país, el subsidio y la crisis de reservas

3.2 La política nacional de biocombustibles

3.1 El esquema de dependencia de combustibles (fósiles) en el país, el subsidio y la crisis de reservas

La era de la subvención

La falta de una política coherente en materia energética, además del sostenimiento del subsidio a los carburantes, ha sido arrastrada durante ocho diferentes gestiones de gobierno desde los años 90, cuando mediante el Decreto Supremo 24804 de 1997 se aprobó el Reglamento sobre el régimen de precios de los productos del petróleo. La norma se hizo vigente desde enero de 1998, como parte del cumplimiento del Artículo 81 de la Ley 1689 de hidrocarburos, “a fin de permitir que los precios fijados en base del mismo, estén en concordancia con los que rigen en los países vecinos y se adecuen a la realidad nacional”.

En 2004, el Decreto Supremo 27691 estableció el precio del barril de petróleo y sus derivados en un precio máximo de USD 27,11 (dólares estadounidenses) para el mercado interno. En ese contexto, “el precio que se ha encontrado históricamente alejado de los precios internacionales” (Salvatierra *et al.*, 2024), generando una brecha imposible de sostener. Hasta 2010, cuando el gobierno de Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 748, con el único Artículo 1, que establecía “nuevas alícuotas del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD)” para los siguientes productos: gasolina especial, gasolina premium, gasolina aviación, kerosene, jet fuel nacional, jet fuel internacional, diésel oil nacional, agro fuel, fuel oil. En los hechos, se había decidido retirar la subvención a los combustibles y aumentar los mismos

hasta en un 80%.

El decreto establecía como argumento central la disparidad de precios nacionales con los internacionales, además de una guerra perdida contra el contrabando: “la política de subvención de combustibles fue concebida para defender el poder adquisitivo de las familias bolivianas, sin embargo el creciente diferencial entre los precios internos y los precios de los países limítrofes, ha promovido mayores niveles de contrabando”, exponía la norma.

Este decreto desató masivas protestas sociales contra el llamado “gasolinazo”, que hicieron retroceder al gobierno y anular la norma. Además de demostrar la falta de procesos participativos de consulta sobre la medida, el gasolinazo develó los límites de la “nacionalización” de los hidrocarburos, como otro componente central de la política energética, que no había logrado desarrollar una industria petrolera de autoabastecimiento nacional.

Así ha continuado la subvención al diésel y la gasolina que se ha incrementado millonariamente: en 2022, el gobierno destinó USD 1.713 millones; mientras en 2023, según el Presupuesto General del Estado (PGE), se estableció un gasto de Bs 7.642 millones (USD 1.107 millones) “para la subvención al diésel, insumos y aditivos a la gasolina, incentivo a la producción de petróleo y otros” (Salvatierra *et al.*, 2024). Cálculos del Centro de Estudios Laborales (Cedla, 2024) concluyen que, en 2022 del total de las importaciones de carburantes, el 69% correspondió al diésel oil, el resto a aditivos para la gasolina.

En ese contexto, datos de Salvatierra (2024) sostienen que la subvención, en términos del Producto Interno Bruto

(PIB), representó el 3,9% en 2022, superando el 1,5% de 2021. La subvención es financiada a través de la emisión de Notas de Crédito Fiscal (Nocres) por parte del Tesoro General de la Nación (TGN) transferidas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que paga en efectivo la importación y la descuento del pago de impuestos; lo que disminuye la recaudación tributaria establecida en la Coparticipación Tributaria y destinada a las entidades territoriales autónomas (ETA) y a las universidades públicas (Salvatierra *et al.*, 2024).

Señalan que más del 60% de las importaciones de diésel oil (diésel fósil) se destina al sector exportador de la agroindustria, lo que hace a este segmento altamente dependiente del subsidio si busca ser competitivo (Velasco, 2023). En 2022, la empresa Ecoearth – Bolivia, con interés en la construcción de plantas de diésel renovable, señaló que Santa Cruz abarcaba en ese momento el 48% de todo el consumo del diésel a nivel nacional (Ministerio Hidrocarburos y Energía, 2022), es decir, casi la mitad del subsidio.

La crisis energética: menos oferta y más demanda

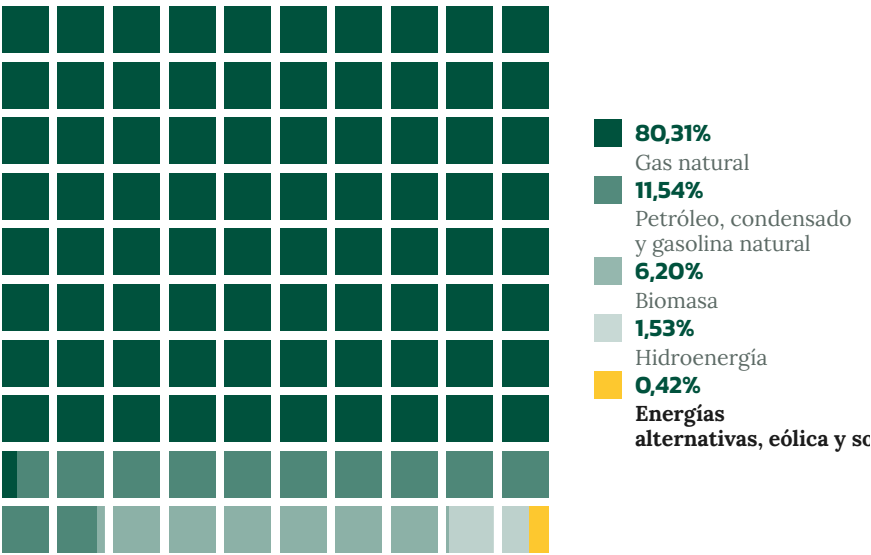
En América Latina la matriz energética todavía está centralizada en el petróleo: hasta 2022, las fuentes de energía primaria eran el petróleo (33%), el gas (32%), la hidroelectricidad (9%) y las energías renovables (3%). Los sectores de mayor consumo son el transporte (39%), la industria (28%) y el sector residencial (16%) (Zárate, 2024).

En Bolivia, la producción de energía primaria no presenta muchas variaciones, con una concentración en la producción de gas natural, que en 2022 representó el 80,31% de

la producción total, e incluso con una tasa de crecimiento negativa del 19,07% desde 2018, que repercute en las actividades extractivas de petróleo/condensado y gasolina natural. La energía de biomasa contó con 6,2% y la hidroenergía con 1,53%; mientras la producción de energías alternativas o fuentes renovables (energía eólica y energía solar) representaron el 0,42% (MHyE, 2023).

GRÁFICO 1

Participación porcentual en la producción de energía primaria por tipo energético, 2022



Cada casilla del campo equivale al 1% de la producción nacional de energía primaria.

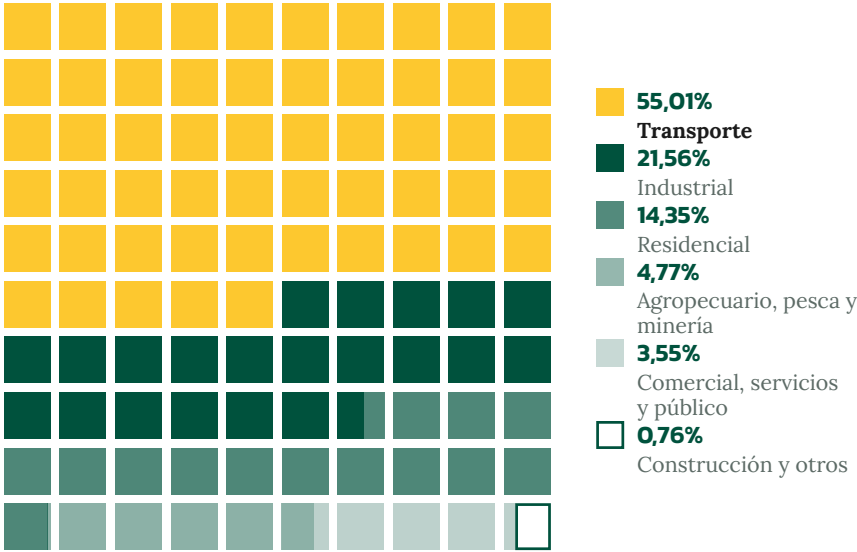
Fuente. Elaboración propia con base en el Balance Energético Nacional 2018-2022, MHyE, 2023.

Mientras la capacidad de producción de energía primaria

va bajando, entre los años 2018-2022 el consumo de diésel oil tuvo una tasa de crecimiento de 15,44%, siendo los sectores de transporte y agropecuario los de mayor concentración de consumo, según el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHyE). El ministerio sostiene que en 2022, la importación de diésel oil completó la producción interna en 79,66%, es decir, apenas el 20% de la demanda nacional de este combustible fue cubierto con producción propia. Respecto al consumo final de energía por sector económico en 2022, el mayor consumidor fue el sector transporte (55%), seguido -de lejos- por el sector industrial (22%) y residencial (14%).

GRÁFICO 2

Participación porcentual en el consumo final de energía según sector económico, 2022



Cada casilla del campo equivale al 1% del consumo final de energía del país.

Fuente. Elaboración propia con base en el Balance Energético Nacional 2018-2022, MHyE, 2023.

En ese contexto, el dilema del subsidio se une a la paulatina reducción de las reservas hidrocarburíferas a nivel nacional, así como al aumento de la demanda de diésel oil, sobre todo por el sector del transporte. Conducente con los datos del MHyE, en 2023 el país importó el 86% del diésel y el 56% de la gasolina requerida (Colque *et al.*, 2024). De esta cantidad de carburante importado, más del 60% del diésel oil se destina al sector exportador de la agroindustria (Velasco, 2023) que, como se conoce, está

asentada en Santa Cruz. En 2022, la empresa Ecoearth – Bolivia, con interés en la construcción de plantas de diésel renovable, señaló que Santa Cruz abarcaba en ese momento el 48% de todo el consumo del diésel a nivel nacional (Ministerio Hidrocarburos y Energía, 2022), es decir, casi la mitad del subsidio.

A la par, cada año aumenta la demanda de consumo interno, de hecho, en 2023 el incremento representó un 10,72% respecto al año anterior (2022), lo que conduce a elevar la importación y con ello el aumento de la subvención (Quispe, 2024); según los datos presentados por Fundación Tierra (2024), la tasa promedio de crecimiento es del 5% anual. Esta bola de nieve tiene otros elementos que lo alimentan, además del gran parque automotor de carga, como el contrabando, el consumo suntuario de vehículos y la falta de políticas de ahorro en el consumo energético por parte de la población.

Pero el tema que subyace es el agotamiento de las reservas. Prueba de ello es la caída de los niveles de producción de diésel y gasolina. Según Gonzalo Colque (2024), los últimos siete años (2017 – 2023) la producción bajó de 13,9 millones de barriles a 7,2 millones de barriles para la gasolina, es decir casi la mitad; y para la producción de diésel llegó al 37% de lo reportado en 2016. Este autor vaticina que las reservas probadas tienen un horizonte de vida de cuatro años más, es decir, hasta 2028.

3.2 La política nacional de biocombustibles

Tránsito del diésel oil (diésel fósil) a los agrocombustibles

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 estableció reducir el déficit de diésel oil y sustituir el 43% de la importación de ese combustible; lo que significa no quitar el subsidio, sino reemplazar el diésel oil por otro carburante. Así nace la política de fomento al biodiésel. Inicialmente el programa estableció una inversión de USD 570 millones para producir 723,4 millones de litros al año de biodiésel (FAME) y diésel renovable (HVO), en tres plantas productoras: dos de biodiésel (una a construirse en El Alto, La Paz, y otra en San Julián, Santa Cruz) y una de HVO (sin lugar determinado por ahora).

TABLA

Biocombustibles dentro el Plan de Desarrollo Económico – Social (PDES, 2021 – 2025)

EJE 2 · INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Meta 2.1 · Impulsar nuevas industrias de productos estratégicos orientados a la sustitución de importaciones que permitan reducir nuestra dependencia de la producción externa

IMPACTOS DEL MODELO ENERGÉTICO

RESULTADO	2.1.2 Se cuenta con plantas industriales cuya producción sustituye la importación de diésel oil
ACCIONES	2.1.2.1 Desarrollar la industrialización del diésel renovable (HVO), biodiésel y diésel sintético para la sustitución de importaciones
INDICADOR	Número de plantas de diésel renovable (HVO), biodiésel y diésel sintético construidas y en funcionamiento
META 2025	Al menos dos plantas en operación

INDICADOR	Volumen de producción de diésel renovable (HVO) biodiésel y diésel sintético
META 2025	723,4 MM litros /año

INDICADOR	Porcentaje de sustitución de importaciones de diésel oil
META 2025	43% de sustitución de importación de diésel oil

EJE 3 · SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANÍA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Meta 3.2 · Diversificar e incrementar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno y la industrialización con sustitución de importaciones, con miras a la exportación con valor agregado.

RESULTADO	Se ha avanzado en la cobertura de la demanda interna de aditivos e insumos de origen vegetal para la producción de diésel ecológico.
ACCIONES	3.2.12.1 Establecer una estrategia de fomento a la producción de materia prima destinados a abastecer la demanda de la producción de diésel ecológico.
INDICADOR	Porcentaje de la producción nacional agrícola y forestal que abastece la demanda interna para la producción de diésel ecológico.
META 2025	78% de la demanda cubierta con producción nacional agrícola.

Fuente: Elaboración propia con base en PDES, 2021.

Otro elemento mencionado en el PDES en el eje 3, es que establece sostener la seguridad alimentaria con soberanía, cubriendo el 78% de la demanda de producción nacional agrícola para la industrialización con sustitución de importaciones para, lo que el gobierno llama “producción de diésel ecológico”. Las materias primas para el biodiésel serán cuatro tipos de plantas oleaginosas: palma africana, jatropha, soya y macororó, según las declaraciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (ABI, 2024).

En abril de 2024, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) anunció la conclusión en septiembre de 2024 de la planta aceitera en San Julián a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que inicialmente obtendrá aceite crudo de soya. YPFB informó que de marzo a septiembre de 2024 se produjeron 5,9

millones de litros de biodiésel, utilizando soya como materia prima, que es acopiada por Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) y B-Agro, otra empresa dependiente del ministerio de Economía Plural (Ibañez, 2024).

Se anunció también que la segunda planta de El Alto estaría en funcionamiento a fines 2024, pero hasta mayo tenía un avance del 35%. El MDPyEP adicionalmente viene mencionando otras plantas a crear: planta de extracción de aceite de macororó en el Chaco chuquisaqueño; plantas de extracción de aceite de palma y jatropha en Ixiamas, La Paz; en San Borja, Beni; y en el Trópico de Cochabamba. Todo esto a cargo de la Industria Boliviana de Aceites Ecológicos (IBAE) con una inversión de más de Bs. 847 millones. El objetivo es llegar a la construcción de 150 plantas industriales de extracción (ABI, 2024).

La pesada estructura institucional y operativa

Como se puede ver, la política de biocombustibles ha devenido en un modelo burocrático e intensivo en recursos económicos, que involucró la creación de un marco normativo específico, la aprobación de resoluciones y decretos, y el planteamiento de metas ambiciosas reflejadas en el PDES 2021-2025. Paralelamente, ha desarrollado programas estatales junto a la creación de empresas públicas para garantizar el acopio, procesamiento e industrialización de biocombustibles. La infraestructura y el financiamiento también han sido prioritarios, con inversiones significativas en plantas de producción, sistemas de almacenamiento y tecnologías avanzadas como FAME y HVO.

En este trayecto, la política nacional de biocombustibles ha transitado desde la prohibición a la permisividad total, ya que la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra, en su Artículo 24 establece: Prohibir la producción de agrocombustibles y la comercialización de productos agrícolas para la producción de los mismos, en tanto que es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía con seguridad alimentaria. En la línea del tiempo graficada a continuación explicamos todo el proceso de consolidación y avance de esta política.

LÍNEA DE TIEMPO

De la prohibición al impulso de los biocombustibles en Bolivia

2012

Ley N° 300, Ley Marco de la Madre Tierra

El Estado adopta una postura firme contra los agrocombustibles. La ley prohíbe la producción y comercialización de agrocombustibles y prioriza la seguridad alimentaria (Art. 24).

2017

Memorándum de entendimiento

Gobierno nacional y agroempresarios de Santa Cruz firman un acuerdo para impulsar la producción de biocombustibles (Colque et al., 2024).

2018

Ley N° 1098, aditivos de origen vegetal

Marca el inicio de la llamada era de los biocombustibles. Promueve la producción y comercialización de aditivos de origen vegetal con el objetivo de sustituir gradualmente la importación de diésel y gasolina. La norma no modifica la prohibición establecida en la Ley N° 300.

2018

Resolución Ministerial N° 128 y Decreto Supremo N° 3672

La ANH comienza a otorgar licencias a ingenios azucareros para la producción de etanol anhidro, Ingenio Azucarero Guabirá, Ingenio Azucarero Unagro e Ingenio Sucroalcoholero Aguai. El Decreto Supremo N° 3672 establece en 12% el porcentaje de mezcla del aditivo de origen vegetal etanol anhidro con gasolinas.

2019

Decreto Supremo N° 3874

Autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad a establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya HB4 e Intacta, destinadas a la producción de biodiésel.

2021

Foro Internacional de Biocombustibles

Reinauguración de la producción de biocombustibles. El ministro de Hidrocarburos enfatiza que el uso del biodiésel y el HVO representa desarrollo sostenible porque genera empleos, incrementa el Producto Interno Bruto y ahorra divisas (Ministerio de Hidrocarburos, 2022: 39).

2021

Comité Multiministerial de Biocombustibles

Bajo Resolución Ministerial 1/2021 se crea el Comité Multiministerial, instancia técnica responsable de elaborar, proponer y evaluar normativas para biocombustibles.

2022

Programa de Producción de Especies Oleíferas

Creado bajo Decreto Supremo N° 4764. El programa debe implementar la producción de jatrofa, macororó y palma aceitera. Se determinan cinco años de vigencia y su gestión recae en el INIAF.

2022**Industria Boliviana de Aceites Ecológicos, IBAE**

Bajo Decreto Supremo 4786 se crea la empresa pública IBAE para la construcción de centros de acopio y extracción de aceite vegetal. El gobierno inicia la instalación de previveros y viveros de palma africana.

2023**Ley Municipal Autonómica N° 119/2023**

Se establece la instalación del centro de investigación de especies oleíferas en el municipio de San Buenaventura, en el norte de La Paz. La gestión es asumida por el INIAF.

2024**Decreto Supremo N° 5135**

La norma determina el porcentaje de mezcla de biodiésel y etanol anhidro con combustibles fósiles base para su comercialización, y autoriza la importación de vehículos con tecnología flex fuel.

2024**Resolución administrativa 90/24**

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el 10 de octubre, aprueba la autorización del evento OGM soya Intacta destinada a la producción de aditivos de origen vegetal y biodiésel.

Fuente. Elaboración propia con base en la normativa citada.

El programa de producción de biodiésel

En 2018, al inicio del programa, el gobierno de Morales identificó la soya como materia prima principal para la producción de biocombustibles. A partir de 2021, Luis Arce añade la palma aceitera, macororó y jatropha como alternativa viable, junto con el aprovechamiento de aceites usados, grasas animales y otras oleaginosas que podrían sumarse, como ya se ha mencionado.

■ Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas (PFEO)

Creado en 2022 y administrado por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), nació con el objetivo de desarrollar cultivos de palma aceitera, jatropha y macororó en 28 municipios de los departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba. Con un presupuesto de USD 56 millones para cinco años (2022-2026), el programa planea alcanzar 80 mil hectáreas de cultivos, de las cuales 60 mil serán de palma aceitera en la Amazonía hasta 2027. A la fecha, solo han prosperado los cultivos en vivero de esta última planta.

La propuesta también planteaba asistencia técnica a comunidades campesinas, provisión de semillas y construcción de viveros para impulsar la producción sostenible, si bien no son claros los criterios y mecanismos de apoyo a los productores, según el Anexo I del decreto de creación del PFEO, un 78,5% del presupuesto se destinará a la compra de semillas y producción de plantines de especies oleíferas y el 20% restante será para la innovación y transferencia tecnológica (Montaño, 2023; Colque *et al.*, 2024).

En paralelo, se han creado instituciones para garantizar la ejecución del programa:

Industria Boliviana de Aceites Ecológicos (IBAE): Tiene como objetivo producir aceite vegetal, derivados y recolectar e industrializar aceites usados y grasas animales. Con un presupuesto de 800 millones de bolivianos (USD 119 millones), se espera que produzca 110.000 toneladas de aceite crudo al año. Serán cinco plantas de extracción y

acopio, según declaraciones del ministro; con una inversión superior a Bs. 160 millones, como indica la rendición de cuentas 2023 (Gonzalo Colque *et al.*, 2024).

Plantas de biodiésel (FAME y HVO): La estrategia incluye la construcción de tres plantas procesadoras para obtener biodiésel. La planta de biodiésel I en San Julián, Santa Cruz, inició operaciones parciales en marzo de 2024. Por su parte, la planta de biodiésel II en El Alto, La Paz, y la planta de diésel renovable HVO, aún están en etapas iniciales, con avances de construcción y evaluación respectivamente. Hasta el momento la inversión de la FAME supera los USD 50 millones, y la planta de diésel renovable HVO aún no tiene un costo definido (Gonzalo Colque *et al.*, 2024).

Avances e incertidumbres

La ejecución de los planes y programas están rezagados. Por ejemplo, se proyectaba la primera cosecha de palma aceitera para 2023, pero aún no se ha logrado la siembra. Asimismo, la primera planta de biodiésel, concluida a inicios de 2024, tiene un retraso de cuatro a cinco años respecto al plan inicial (Colque *et al.*, 2024).

En cuanto a la siembra de palma aceitera, se ha adquirido 10,8 millones de semillas de Venezuela y -si bien se estima una pérdida del 20%- , el resultado será 8,6 millones de plantines. Hasta junio de 2024, se reportó casi un millón de plantines en los viveros, lo que representa apenas el 10% de las semillas adquiridas. El INIAF también informó sobre la instalación de 39 viveros en 10 municipios de Beni, La Paz y Cochabamba, y que todavía no había culminado el Reglamento operativo de transferencia de palma aceitera (MDRyT, PIE 0556 2023/2024), que es la que permitiría el traslado de los viveros a tierras de cultivo.

Enriquez (2024) señala que las directrices para la selección de estos municipios y comunidades son confusas. Algunas fuentes del INIAF mencionan criterios como acceso a caminos, disponibilidad de agua para riego y personería jurídica, mientras otras sostienen que será prioritario la cercanía a los viveros para así reducir costos de transporte. El costo de los plantines y cómo será el pago es otra incógnita. Si bien el gobierno planea subvencionar el 75% del costo, estimado en Bs. 40 por unidad, queda sin aclarar cómo cubrirán los productores el 25% restante (Bs. 10 por plantín) quedando en duda si el pago será en efectivo, al inicio, o deducido de las primeras cosechas.

■ Programa de producción de bioetanol

El programa de producción de bioetanol inicia en 2019 con un plan quinquenal (2019-2023) enfocado en la producción de etanol anhidro. Aunque la caña de azúcar es la materia prima principalmente identificada, también se

incluyó el sorgo y el maíz, con planes a futuro para incluir soya; es decir, casi todos los granos comerciales del conglomerado empresarial de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). Por ello, este programa en especial se basa en una alianza público - privada, pero con los grandes empresarios del agronegocio cruceño.

Las empresas del sector sucroalcoholero de Santa Cruz lideran la iniciativa, comprometiéndose a expandir cultivos de caña de azúcar, incorporar nuevas tecnologías y mejorar procesos para producir etanol anhidro. Entre las empresas están: Guabirá, Aguaí, Granelera, Poblal, Unagro y Easba (estatal). Aproximadamente 3.500 productores de caña en los municipios de Cotoca, Warnes y Montero abastecen la materia prima (Colque *et al.*, 2024).

Si bien el PDES 2021-2025 no establece metas específicas para el etanol, los acuerdos público-privados prevén que la compra estatal de alcohol anhidro alcance 350 millones de litros anuales en cinco años. Hasta 2025, se ha planificado una inversión pública de USD 1.600 millones para duplicar los cultivos de caña, mejorar rendimientos, crear 400 estaciones de bioetanol y establecer un sistema nacional de almacenamiento.

Pese a que este programa no presentó tantas demoras, al cierre de la primera etapa el sector cañero expresó su inconformidad por el incumplimiento de acuerdos, señalando que el gobierno compró por debajo de los volúmenes y precio acordados: “El acuerdo inicial fue de dólares 0,72 por litro durante los primeros cinco años, pero en la práctica YPFB pagó a los ingenios 0,69 dólares por litro de

etanol” (Colque *et al.*, 2024).

Avances e incertidumbres

En 2023, la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), a tiempo de anunciar el cierre de la primera gestión de bioetanol (2019-2023), reportó que en cinco años se compraron más de 580 millones de litros de etanol a un costo promedio de dólares 0,69, según Colque (2024). Si bien existen perspectivas de crecimiento, una de las principales dudas que surge se relaciona con el límite de la disponibilidad de caña de azúcar para producir alcohol, sin afectar la producción de azúcar granulada para el abastecimiento del mercado interno.

En tanto la demanda de Gasolina Súper Etanol 92, que contiene 12% de etanol y se vende a 4,50 bolivianos/litro ha sido baja, esto podría significar que, “la producción de etanol no tiene resultados favorables como alternativa a la importación de gasolina” (Colque *et al.*, 2024), lo cual plantea la duda si a la larga la inversión en este programa alcanzará los resultados esperados.

4



Impactos de la política de biocombustibles en Bolivia

4.1 Nivel económico: algunas consideraciones sobre inversión de infraestructura y costos finales

4.2 Nivel ambiental: frontera agrícola ¿“amigable con el medio ambiente”?

4.3 Nivel social de los proyectos de biocombustibles: escenarios de conflictividad

4.4 Nivel alimentario: ¿tanques llenos, estómagos vacíos?

4.1 Nivel económico: algunas consideraciones sobre inversión de infraestructura y costos finales

Con base en los datos de ambos programas, se calcula que la inversión en todo el proyecto de industrialización del biodiésel y HVO está entre los USD 578.7 y USD 697 millones.

TABLA
Inversión total programa biocombustibles (en millones de dólares)

Detalle	Inversiones según decreto/contrato	Inversión según informes/declaraciones
Materia prima	69.510.364	71.000.000
Producción de aceites vegetal	121.724.228	238.500.000
Plantas de biodiésel y HVO	387.500.000	387.500.000
Total	578.737.592	697.000.000

Fuente: Elaboración propia con base en Montaña, 2023.

Tan solo en la construcción de las plantas de biodiésel ya se presentó una polémica sobre sus costos. La inversión de YPFB para estas plantas es de USD 387,5 millones, monto que fue adjudicado de forma directa a su subsidiaria YPFB Refinación. Según Quispe (2024), esta cifra superará los USD 400 millones con gastos adicionales, como

logística, transporte, acopio y creación de microempresas. La planta de biodiésel I tendrá un costo de USD 47 millones, y la de biodiésel II USD 40 millones.

Sobre otras empresas involucradas en las plantas, se conoce que la empresa Desmet Belgium S.A., se adjudicó la ingeniería de detalle y provisión de equipos para la producción de biodiésel por el monto de USD 9.592.420,66, con el contrato No 50003275. La empresa Carlos Caballero estará a cargo del montaje de los equipos provistos por Desmet Belgium, así como de la construcción de toda la infraestructura necesaria por Bs 269.787.882,81 (Quispe, 2024).

Con la suma total de estos costos, el investigador Diego Quispe realizó una comparación entre las inversiones de seis plantas en la región y llegó a la conclusión que las obras bolivianas presentan sobrecostos, incluso si las plantas del exterior tienen una mayor capacidad instalada. El costo de una planta de biodiésel llega a tener una inversión promedio de USD 30 millones.

TABLA
Plantas de biodiésel de la región

Planta	Ubicación	Capacidad t/año	Inversión MM USD	Año	Variación
Planta de Villeta	Paraguay	100.000	30	2023	-36%
Planta de Ventanilla, Callao	Perú	180.000	45	2008	-4%
São Paulo	Brasil	44.000	35	2007	-26%

IMPACTOS DE LA POLÍTICA DE BIOCOMBUSTIBLES

Planta	Ubicación	Capacidad t/año	Inversión MM USD	Año	Variación
Facatativá	Colombia	200.000	15,6	2015	-67%
Rosario, Santa Fe	Argentina	100.000	25	2007	-47%
San Lorenzo, Santa Fe	Argentina	1.200.000	20	2007	-57%
Santa Cruz	Bolivia	85.000	47	2023	0%
El Alto	Bolivia	85.000	48	2023	2%

Nota. Para la transformación de unidades se usó una densidad relativa del biodiésel de 0,910. Fuente. Elaboración propia con base en información recopilada.

El caso de los biocombustibles, los costos de la materia prima son los que definen su competitividad, que representa alrededor del 81% del costo total del biodiésel, estima Quispe (2024), y añade que actualmente Bolivia no cuenta con una reglamentación de precios del biodiésel y sus mezclas con otros combustibles, que debe ser fijado por la cabeza del sector hidrocarburífero, según la Ley 1078.

Sin embargo, los costos reales de la materia prima, así como del modelo de producción completo (con insumos, riego, transporte, etc.) todavía no son públicos por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). En el caso de la palma africana, ya en previveros y viveros, según el ministerio, los costos finales de producción serán “consolidados y sistematizados” luego de la plantación definitiva (MDRyT - PIE 0556, 2023/2024). Ante este vacío para determinar los costos de materia prima, solo se

pueden hacer aproximaciones sobre el costo final de los biocombustibles.

Comparando los costos de Argentina, Perú y Brasil, se podría inferir que el precio final de los diésel B5, B8 y B10 deberían estar en: Bs 3,73/litro, Bs 3,96/litro y Bs 4,12/litro, respectivamente, sin costos subvencionados y “considerando un margen para los surtidores de 20 centavos por litro de combustible comercializado” (Quispe, 2024). Con un rango de costos de este tipo, y una proyección de pleno funcionamiento de todas las plantas hasta 2026, proyecta que de 2024 a 2035 la reducción de importaciones sea de USD 7.317 millones, “y el ahorro neto por la subvención, de USD 3.188 millones (el 12% del costo total de importación)” (Quispe, 2024).

4.2 Nivel ambiental: frontera agrícola ¿“amigable con el medio ambiente”?

Si bien la política de biocombustibles va tomando cuerpo recientemente, existen varios factores que hacen pensar que de desarrollarse plenamente tendría complejos impactos ambientales: la ampliación de la frontera agrícola con monocultivos, la huella hídrica, la introducción de especies forestales y el paquete tecnológico anexo (insumos, polinizadores, etc.). A contracorriente de los postulados del PDES, que sostiene que la producción de bio-diésel y diésel renovable representa una “industria agroecológica de producción amigable con el medio ambiente en armonía con la Madre Tierra” (PDES, 2021 - 2025).

Como se ha señalado, en varios momentos diferentes

representantes del gobierno han señalado diversas materias primas para la obtención de biocombustibles: soya, palma africana, jatropha, macororó, caña de azúcar, sorgo, maíz, etc. Al respecto, lo que se conoce –según la respuesta a la Petición de Informe Escrito (PIE 0556 2023/2024) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)– es que el INIAF ejecutó un proyecto denominado Frutos Amazónicos, donde colectó muestras (ecotipos) de las palmeras asaí y majo para analizar su potencial en biodiésel; así mismo indica que está en curso un estudio de identificación de especies silvestres de palmas con potencial oleífero, como palma real, totaí, motacú, palla y tembe. Estas investigaciones tienen un presupuesto de Bs. 4.070.841.

Con todo esto, se infiere que actualmente hay una alta inversión en plantines de palma africana, hay una inversión en estudios para otros cultivos domesticados, y hay una expectativa de incremento de cultivos en el sector del agronegocio sojero y cañero. Todas estas presiones, si se concreta la industria de biocombustibles, podrían derivar en una ampliación agresiva y paulatina de la frontera agrícola, pese a que el ministerio del ramo lo niegue actualmente: “El Programa no usará tierras que se deforestó sin autorización, los posibles beneficiarios deben contar con documentos de propiedad y previa autorizado por la ABT cuya data de desmonte sea de 2 años o superior” (sic.) (MDRyT - PIE 0556, 2023/2024).

Analicemos el caso de los cultivos que prevé el Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas (PFEO), que tiene como meta cultivar 60 mil hectáreas de palma africana durante los próximos cinco años. Según las

proyecciones de Diego Quispe (2024), los cultivos proyectados son insuficientes y se necesitaría cultivar entre 116 a 142 mil hectáreas como mínimo para cubrir el 40% de la demanda de consumo interno. Según las estimaciones del analista, toda la producción de las plantas de extracción abastecería, con un leve exceso, únicamente a la planta de biodiésel I, que tiene una demanda anual proyectada de 85.000 toneladas de aceite; la planta de biodiésel II y la de HVO se quedarían sin aceite para procesar. El biodiésel producido por las dos plantas igualmente necesita ser mezclado con diésel fósil para producir un combustible llamado diésel B5 o B10, dependiendo del porcentaje de mezcla.

TABLA
Proyección de rendimiento, superficie y cantidad de producción de biodiésel solo de la planta II

ESCENARIO	1ro. Escenario Planta biodiésel II
ESPECIE Y PORCENTAJE DE DEMANDA	Jatrofa y el macororó cubren cada uno un 50% de la demanda de la planta.
PROYECCIÓN DE SUPERFICIE DE CULTIVO	Se necesitará como mínimo 69.805 hectáreas de cultivo de cada una de estas especies. Para ambas plantas procesadoras serían unas 140 mil ha aprox.

ESCENARIO	2do. Escenario Planta biodiésel II
ESPECIE Y PORCENTAJE DE DEMANDA	Palma aceitera cubre la demanda de aceite al 100%.
PROYECCIÓN DE SUPERFICIE DE CULTIVO	Se requerirá como mínimo 31.835 ha de cultivo. Para ambas plantas procesadoras serían unas 64 mil ha aprox.

Fuente: Elaboración propia con base en Quispe, 2024.

Las plantas de biodiésel I (Santa Cruz) y II (El Alto) tienen las mismas características, por lo que el autor proyecta que usen la misma cantidad de materia prima y que la cantidad de cultivos se duplique, es decir, para alimentar estas dos plantas se necesitaría o 140 mil hectáreas de jatrofa y macororó; o más de 60 mil hectáreas de cultivos de palma aceitera. A este se sumaría la demanda de aceite para la planta de HVO, que utilizará como materia prima aceites usados y grasa animal.

Palma africana, jatrofa y macororó

De todos los tipos de oleaginosas, granos y gramíneas que el gobierno menciona para incrementar en cultivos, estudiar, domesticar o introducir, describiremos los cultivos que se mantienen como los más posibles a utilizar e incrementar para el desarrollo de los biocombustibles: el macororó (*Ricinus communis*), la jatropha o jatrofa (*Jatropha curcas*), la palma africana (*Elaeis guineensis*), la caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.) y la soya transgénica (*Glycine max*). En primer lugar, revisaremos a

detalle el caso de la palma, al ser el cultivo que se está incentivando de forma dominante por el INIAF.

■ Los plantines de palma africana

De las tres iniciativas, la palma africana es la que ha avanzado más con el proyecto de previveros y viveros, donde se tienen casi un millón de plantines dispersados por diez municipios de tres departamentos. Aparentemente existe un protocolo de introducción de la especie, según los posts en redes sociales del PFEO: el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) emite al INIAF “registros fitosanitarios de predios” para realizar cuarentena pos entrada de productos de origen vegetal de importación. Cada planta se prepara con sustrato, embolsado, enfilado, trasplante y fertilización, a cargo de los técnicos viveristas y los técnicos de seguimiento y monitoreo.

Las entregas de “plantones” (plantas de aproximadamente un metro de altura) han sido acompañadas -en muchos casos- de actos festivos con grupos de música, collares de guirnaldas y presencia de autoridades. A inicios de diciembre, el PFEO publicó en sus redes sociales que hasta finales de diciembre “repartirá a los beneficiarios cerca de 120 mil plantones correspondientes a 834 hectáreas para 43 comunidades de 5 municipios de La Paz y Beni”.

De ahí se puede deducir que, si aproximadamente cien mil plantones entran en mil hectáreas, entonces un millón de plantones abarcará aproximadamente diez mil hectáreas. Y posiblemente una cuarta parte, es decir, unas 2 a 3 mil hectáreas sean las utilizadas por los plantines de

previvero.

TABLA
Plantines de palma africana en previveros y viveros por municipio - Programa de biocombustibles (hasta junio 2024)

Nro.	Municipio	Cantidad de viveros	Plantines en previvero	Plantines en vivero (para campo)
1	Puerto Villarroel (CBA)	3	62.046	24.000
2	Chimoré (CBA)	1	47.138	0
3	Shinaota (CBA)	3	77.192	9.400
4	Trinidad (BN)	2	40.737	0
5	San Andrés (BN)	3	65.258	0
6	Reyes (BN)	3	143.474	9.280
7	Rurrenabaque (BN)	3	120.871	21.421
8	San Borja (BN)	3	70.000	0
9	Ixiamas (LPZ)	3	91.230	7.660
10	San Buenaventura (LPZ)	15	207.646	0

Nro.	Municipio	Cantidad de viveros	Plantines en previvero	Plantines en vivero (para campo)
	Subtotal	39	889.592	71.761
	Total		961.353	

Fuente: Elaboración propia con base en MDyT - PIE 0556, 2023/2024.

■ Palma africana y ausencia de estudios

La palma africana se constituiría en una nueva especie introducida proveniente del oeste de África. Es uno de los dos cultivos que más se ha ampliado a nivel mundial en los últimos 30 años, pues su aceite tiene muchos usos industriales en los alimentos, así como en las otras varias industrias. Esta expansión de cultivos es la que ha llevado a países tropicales, como Malasia e Indonesia —los mayores productores de palma africana—, hayan perdido millones de hectáreas de bosques fuera de las áreas protegidas (Robinson, 2024).

La cantidad de aceite vegetal que puede rendir por hectárea “en condiciones ideales”, puede tener un rendimiento de 26,7 t/ha de fruto fresco en Colombia, se pueden esperar un rendimiento de más de 5t/ha de aceite con la aplicación de riego. Pero no se tienen estudios para el caso boliviano, esa es una de las principales preocupaciones sobre su viabilidad y los pasivos ambientales que puede acarrear. Según el gobierno, a partir de 2026 se podrían ver resultados de los viveros iniciados entre 2023 y 2024, pero Robinson (2024) estima que “en el mejor de los casos podría haber algunas frutas entre 2028 y 2029”.

■ Palma africana y agua

En el contexto del cambio climático y los eventos climáticos como La Niña y El Niño, la región amazónica está viviendo su sequía más extrema, como lo explicó el Panel Científico Amazónico del proyecto The Amazon We Want (2024): la región pasó de registrar cuatro grandes sequías en 100 años a cuatro en menos de 25 años. En ese contexto, un factor relevante para los estudios sobre la factibilidad de la palma africana debía ser el acceso a agua. Daniel Robinson (2024) confirma que la palma africana “no prospera donde hay una época seca larga”: “Desde la sequía de 2010, la Amazonía boliviana tiende a tener épocas secas más largas y más calientes, lo que culminó en 2023, con más de dos meses con una temperatura máxima diaria por encima de los 40 °C y más de tres meses seguidos sin lluvia. Hubo serios problemas para abastecer a la población con agua para consumo doméstico; en esas condiciones, sería difícil pensar en riego para el cultivo de palma africana”, según este investigador; lo que descarta totalmente que el norte de La Paz tenga un clima óptimo para la palma africana, menos el sur del Beni, sin que se invierta mucho dinero y tecnología en riego, lo que incrementaría considerablemente el costo de inversión y también la huella hídrica del cultivo.

■ Palma africana y costos

Como ya se mencionó, otro tema ausente en la información del gobierno son los costos de producción, ya que apenas se ha hablado del costo por plantín (entre Bs. 7 o Bs. 10). Según Robinson (2024), el Centro Nacional de Investigación de la Palma Aceitera de Colombia (Cenipalma) tiene una relación de costos de producción de USD 12

mil/ha durante los primeros diez años, tomando en cuenta que la planta no produce a plenitud hasta los ocho años. Estos datos provienen de las características del terreno colombiano: su cercanía a la línea del ecuador y el uso de riego, que otorga a la planta un rendimiento de 6 toneladas de aceite por hectárea. Los costos en Bolivia estarían posiblemente en esa franja; en ese sentido, las 60 mil hectáreas de palma proyectadas por el INIAF costarán al menos unos USD 600 millones, “si se implementan siguiendo todos los pasos y usando todos los insumos que constituyen el paquete de manejo tecnificado”, explica el experto.

■ **Palma africana e insumos**

Hay varios elementos externos que no fueron cuantificados en los costos, como el uso de plaguicidas y sus impactos para un cultivo que no es nativo, es decir, que no ha tenido un tiempo prudente para su domesticación. Según el Herbario Nacional de Bolivia, al margen de las cien especies de palmeras propias, una nueva que no ha crecido en este ambiente deberá “luchar contra plagas y para ello se necesitará agroquímicos” (Lloret, 2023).

BIOCOMBUSTIBLES A QUÉ COSTO: EXPERIENCIAS DESDE LOS TERRITORIOS

La palma aceitera en Ecuador: el caso de Esmeraldas

Los primeros registros sobre la palma aceitera en Ecuador corresponden a 1953, inicialmente en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. Para 1967, sólo 14 años después, el cultivo ya había alcanzado más de 1.000 hectáreas sembradas. El año 2020, la palma aceitera se extendió a 256.854 hectáreas a nivel nacional, de las cuales el 39,5% de esta superficie se concentraba en la provincia de Esmeraldas. Esta provincia alberga ocho áreas protegidas habitadas por pueblos indígenas Awá, Chachi y afroecuatorianas.

Un modelo de deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación y problemas de salud

El avance del cultivo de la palma aceitera en Esmeralda ha sido directamente proporcional a la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Según el Ministerio de Ambiente (2017), entre 1990 y 2016, la región de la Costa “presentó la mayor tasa de deforestación neta anual, siendo la provincia de Esmeraldas la más afectada” (Díaz, 2024). Esta pérdida forestal ha impactado los ecosistemas naturales, como los manglares y humedales; y causó la desaparición de al menos 25 especies entre flora y fauna (Díaz, 2024).

Al mismo tiempo, el uso intensivo de agroquímicos en las plantaciones ha contaminado fuentes de agua, impactando el medio ambiente como las comunidades cercanas. El caso más dramático es la comunidad Wimbí, donde los habitantes no cuentan con un adecuado sistema de agua potable, y se abastecen de ríos contaminados por la empresa Energy & Palma. Ahí el Ministerio de Salud Pública reportó casos de intoxicación por plaguicidas, que se triplicaron entre 1999 y 2003, periodo que coincide con el crecimiento exponencial del cultivo. Otros estudios reportan que el 58% de los trabajadores de las palmeras reportan síntomas por exposición a plaguicidas.

Certificación RSPO: avances limitados en sostenibilidad

En un intento por mitigar los impactos ambientales y sociales, Ecuador cuenta con la certificación RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). La RSPO es una organización internacional creada en 2004 para fomentar la producción responsable de aceite de palma. Esta certificación establece principios y criterios que incluyen el cumplimiento de leyes y regulaciones centradas en la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, y el respeto por las comunidades locales. Sin embargo, de las 47 plantas extractoras de palma aceitera en el país, sólo tres cumplen con los estándares RSPO, lo que evidencia la limitada adopción de prácticas sostenibles en el sector (Díaz, 2024).

Jatrofa / jatropha

Según datos de Robinson (2024), el macororó y la jatropha

están presentes en las tierras bajas de Bolivia, “donde se las considera maleza o plantas medicinales, pero en el país no se tiene experiencia en su cultivo”, es decir, crecen silvestremente y sin proceso de domesticación. En términos productivos, según Quispe (2024), el macororó y la jatropa pueden producir antes que la palma africana, debido a su corto ciclo de maduración; en tanto que la palma aceitera tomará entre cuatro y cinco años para producir frutos.

La jatropa es un árbol bajo perenne, es decir, que no hay que cultivarlo anualmente. Robinson (2024) estiman que aunque la planta se ha naturalizado en buena parte de las tierras bajas del país, es un cultivo al que falta domesticar. El Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), de Santa Cruz, habría obtenido en sus experimentos un promedio de 1.600 kg/ha, cantidad de la que “se estima” que se obtienen 390 litros de aceite. Esto es apenas un 26% del potencial que muchos esperaban, es decir, es una planta de rendimiento impredecible. Para Robinson (2024), no queda claro por qué el gobierno lo seleccionó, tomando en cuenta esta información sobre su rendimiento. Pero su ventaja es que es una planta rústica, que sobrevive en suelos pobres y en zonas semiáridas; como cultivo de segunda generación tiene un impacto ambiental mucho menor que los cultivos de primera generación, como la soya.

Ricino o macororó

Es una planta arbustiva perenne, es decir que no se cultiva anualmente. Es originario del África tropical y se ha naturalizado en áreas tropicales y subtropicales como una maleza, de esa manera se presenta en Bolivia, como

especie silvestre. La planta se considera tóxica, pues la ricina es una sustancia venenosa, de acuerdo a la dosis. Según Robinson (2024) incluso se la estudió como posible ingrediente de armas biológicas, pero el aceite tiene usos en la industria alimentaria y cosmética, previamente tratada, también se la utiliza como fertilizante orgánico. Su semilla tiene el mayor contenido de aceite: un promedio de 37%, pero con un rendimiento de semilla en campo que varían de 1 a 3 t/ha, mientras que en otro estudio se afirma un rendimiento de entre 0,8 y 2,6 t/ha.

Brasil es el país que tiene experiencia en su producción: como perenne, cosechado a mano y como sistema mecanizado anual. En 2010 se reportaba que el 55% de biodiésel brasileño tenía como base soya y el 28% ricino. Sin embargo, para 2020 el 80% era con base en soya, 18% grasas animales y 2% a palma africana; es decir, el cultivo de macororó entró en declive y quebró. Robinson (2024) calcula un costo de producción de USD 51/ha en sistema monocultivo y de USD 111/ha asociado con frijol. A estos costos relativamente bajos, se suma que el macororó no requiere agrotóxicos, pero nuevamente no hay información de estudios por parte del gobierno que se pueda confrontar. Igual que la jatrofa, en su forma perenne, es materia prima de segunda generación, si no se permite que compita con cultivos alimentarios.

Caña de azúcar

Hay elementos que conectan la crisis de combustibles con una oportunidad de negocios para uno de los principales beneficiados de la era del subsidio: el conglomerado de grandes empresarios productores de granos, oleaginosas

y caña de azúcar, que básicamente residen en Santa Cruz, como ya se señaló. En 2018, el entonces presidente Evo Morales anunció el ingreso de Bolivia en la era de los biocombustibles con la producción de etanol, esto fue durante el Primer Foro Internacional del Gas en Santa Cruz. El sector empresarial sucroalcoholero debía producir alcohol anhidro (etanol) en sus refinerías de caña de azúcar, y de la misma manera el sector vio la oportunidad de extender la superficie cultivada de soya y granos, como es parte de su política de “permanente lobby” (Cauthin, 2021). En ese marco, el gobierno aceptó las pruebas para la introducción de dos semillas transgénicas (Intacta y HB4) para incrementar la producción de soya.

En el caso de la caña de azúcar, como primer ensayo de producción de agrocombustible, según el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a partir de 2018 tres ingenios producen el insumo en una cantidad de 26,2 millones de litros para su venta a YPFB y su adición a combustibles fósiles. En 2019, se tuvo una producción de anhidro de 97,37 millones de litros, en la zafra 2020 la producción bajó a 85,36 millones de litros, debido a la pandemia del COVID-19.

En el caso del sector cañero, desde el anuncio, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la superficie de cultivo se habría incrementado en casi 20 mil hectáreas a nivel nacional, teniendo su pico en la campaña 2020/2021. Santa Cruz es la base de la producción, ocupando más del 90% de la superficie de producción. Un crecimiento conservador sobre el que debía haber mayor información, ya que en marzo de este año el gobierno emitió el Decreto Supremo 5135 que incrementa de 12%

hasta un 25% el uso del etanol combinado, con el fin de reducir la importación de gasolina.

BIOCOMBUSTIBLES A QUÉ COSTO: EXPERIENCIAS DESDE LOS TERRITORIOS

La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) y su impacto en el territorio tacana

La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) comenzó a operar en 2017 en el municipio de San Buenaventura (norte de La Paz), colindando con la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana I. Su construcción, iniciada en 2010, tuvo un costo de USD 265 millones, y fue financiada por el Banco Central de Bolivia (BCB). Pese a toda la inversión realizada, EASBA en la rendición de cuentas de 2020 admitía que el mercado para el azúcar y el alcohol era limitado, por lo que su proyección se enfocaba en los biocombustibles con la producción de alcohol anhidro, representando una inversión adicional de Bs. 34 millones para la construcción e implementación de una planta deshidratadora para este fin (EASBA, 2021).

Impactos: deforestación, contaminación y endeudamiento indígena

Desde el inicio de las operaciones de EASBA, se deforestaron 4.573 hectáreas de bosque amazónico entre 2010 y 2019 para establecer cultivos de caña de azúcar, transformando así un rico ecosistema forestal en extensas áreas de monocultivo. Esto provocó la pérdida de biodiversidad y redujo de manera significativa las manchas forestales de majo y asaí, fundamentales para la alimentación y medicina de las comunidades indígenas (Acuña y Gil, 2021).

La contaminación también ha sido un problema recurrente. Los arroyos Maige y Jiruma, que abastecen de agua y son una fuente de pesca para las comunidades indígenas tacanas de Tres Hermanos, Buena Vista y Altamarani, han sido afectados por residuos de agroquímicos y lixiviados de la planta procesadora. En 2017 y 2019 se reportaron muertes masivas de peces en estos arroyos, atribuidas al uso de productos químicos. De igual forma la población señala que la pérdida de áreas boscosas ha llevado a la migración de fauna y al deterioro de prácticas tradicionales como la pesca y la caza, esenciales para la subsistencia de los tacanas.

La modalidad de producción de caña de azúcar establecida por EASBA incluye contratos por prestación de servicios, en los cuales las comunidades ceden tierras a cambio de la preparación, siembra y cosecha realizadas por la empresa. Este esquema genera una deuda inicial de USD 4.000 por hectárea, que se descuenta de las ganancias futuras de los productores: “Como la empresa nos ha hecho todo el trabajo de desmonte para la siembra, ésta se lleva el 80% y nosotros el 20%, a manera de pagar la cuenta con la empresa. Ese es el acuerdo que tenemos”, denunció un comunario de Buena Vista (Acuña y Gil, 2021).

Al igual que en otros proyectos donde están en juego importantes intereses económicos, la población local denuncia la poca información recibida y el incumplimiento de la consulta previa, pues, aunque se realizaron reuniones de socialización, no se presentaron evaluaciones de impacto ambiental y social.

Soya

Paradójicamente, aunque se hable de fomentar la producción nacional para la “seguridad alimentaria con soberanía”, el gobierno autorizó el uso de semilla transgénica de soya Intacta, específicamente para comenzar a producir más materia prima que alimentará las plantas. El Viceministerio de Políticas de Industrialización señaló que entre el 8% al 10% de la producción de soya actualmente tiene como destino la producción de biodiésel (Los Tiempos, 2024). Es decir, ya existe un porcentaje de producción sojera, normalmente destinada a la alimentación de animales de engorde, que se usa para llenar tanques.

Es así que desde un primer momento la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) se subió al tren de los biocombustibles, primero por la oportunidad de volver a demandar la aprobación de más eventos transgénicos, utilizada ante cualquier evento climático, productivo o económico (e incluso con pretexto de la pandemia de Covid-19). De hecho, el pasado agosto de 2023, la Anapo renovó su interés de producir aceite vegetal a base de soya para las plantas de biocombustible de Santa Cruz y El Alto; “sin embargo, se pidió que se autorice el uso de la biotecnología para incrementar su producción y no afectar las exportaciones”. En octubre de 2024, se emitió la autorización de cultivo del evento transgénico soya Intacta “será usada exclusivamente para aditivo vegetal para la fabricación de biocombustibles”, según el ministerio, y según la Resolución ministerial 090/2024 que dice: “destinado a la producción de biodiésel”.

La Anapo sostiene que se requiere un incremento de hasta 30% en la producción actual de soya para abastecer de aceite a las plantas: “en términos de aceite vegetal estamos hablando de 180.000 toneladas para el requerimiento de las dos plantas”. Esta información coincide con los datos del investigador Diego Quispe (2024): las demandas de las plantas de biodiésel I y II pueden cubrirse solo usando aceite de soya. Según sus datos, ambas plantas requieren en promedio 170.000 tm anuales de aceite vegetal. La demanda de ambas plantas representaría el 29% del aceite de soya exportado en la gestión 2022.

Para Daniel Robinson (2024), la combinación de producción de combustible y producción de granos para la alimentación, en el marco del llamado “modelo

brasileño-cruceño”, sería el menos eficaz, el más costoso y el con mayor riesgo para la seguridad alimentaria y ambiental. Según estimaciones de este investigador, si se usara solo aceite de soya se necesitarán 2,5 millones de hectáreas adicionales a las 1,7 millones que actualmente ocupa el grano, y que están llegando a los límites de crecimiento de la agricultura intensiva dentro el Plan de Uso de Suelos (PLUS) de Santa Cruz (Cauthin y Mercado, 2024); por lo que esta ampliación desplazará bosque fuera de este departamento o deforestará bosque ilegal en el mismo.

Otro escenario planteado por Robinson (2024) es el que combina soya con girasol, teóricamente la deforestación se reduciría a 1,2 millones/ha, pero “el uso de diesel oil y otros insumos para su producción serían el doble de los que se usaría sólo para la soya”, por lo que la combinación de estas plantas “es todo menos ahorro”.

4.3 Nivel social de los proyectos de biocombustibles: escenarios de conflictividad

Presentados como alternativas energéticas sostenibles, los proyectos de biocombustibles suelen esconder bajo esta etiqueta una compleja trama de impactos sociales que transforma radicalmente las vidas de las comunidades locales. A continuación, se exponen los principales escenarios de conflictividad asociados a estos proyectos. En esta etapa de implementación del programa de biodiésel se pueden evidenciar ya algunos conflictos con las comunidades donde se implementan casi un millón de plantines

de palma africana. El más complejo es 1) la falta de transparencia e información, así como 2) la falta aplicación de protocolos de consulta libre, previa y de buena fe para el consentimiento, 3) manejo político y no técnico científico de los pisos ecológicos amazónicos, y 4) régimen de acuerdos de pagos y trabajo rural.

Falta de transparencia e información

La opacidad rodea frecuentemente estos proyectos. Por lo que las comunidades se enfrentan a un escenario de incertidumbre donde los datos críticos sobre impactos ambientales, sociales y económicos son escasos o inexistentes. Esta falta de claridad obstaculiza su capacidad de tomar decisiones informadas y proteger sus derechos.

De hecho, la Petición de Informe Escrito (PIE 0556 - 2023/2024) consulta al MD RyT sobre el voto resolutivo del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) a la implementación de viveros del programa PFEO, señalando: “falta de transparencia en la información sobre efectos del programa, no presencia del INIAF para aclaraciones sobre el programa, falta de consulta con las comunidades indígenas, abuso de los técnicos del programa, así como el desmonte no previsto en el Decreto Supremo 4764”. A lo que la respuesta del MD RyT fue: “En la gestión 2023, los técnicos responsables de la administración del programa no atendieron oportunamente los requerimientos de socialización del Consejo Indígena Tacana lo que resultó en la emisión de un voto resolutivo ‘rechazando el Programa de Palma Aceitera’, sin embargo, en la presente gestión bajo la nueva administración el programa ha realizado las gestiones correspondientes para tomar contacto y

socializar el programa con el pueblo tacana”. Es decir, la falta de información es achacada a un problema de personal de turno, pero no es asumida como una falla estructural del programa.

Consulta previa: un derecho vulnerado

El derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido en normativas nacionales e internacionales, es sistemáticamente ignorado o implementado de manera superficial o manipulada. En lugar de verdaderos procesos de diálogo y consenso, se realizan reuniones que carecen de sustancia, perpetuando un modelo extractivo que avanza sin el consentimiento genuino de los pueblos afectados.

De hecho, en el mismo PIE 0556 se pide al MDRyT informar por qué no se ha realizado el procedimiento de consulta previa a las comunidades indígenas y campesinas, como establece la normativa vigente. La respuesta del ministerio es: “Se actúa bajo procedimiento y consulta previa como en la presente gestión se está coordinando con la comunidad Tsimane”. Sin embargo, no se adjunta ninguna prueba del procedimiento aplicado a la TCO Tacana I y las comunidades campesinas afiliadas a la FES-PAI (Federación de Sindicatos Campesinos Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde).

BIOCOMBUSTIBLES A QUÉ COSTO: EXPERIENCIAS DESDE LOS TERRITORIOS

Norte amazónico de La Paz: introducción de palma africana sin consulta previa

El pueblo tacana ubicado en el departamento de La Paz ocupa las regiones de Ixiamas, Tumupasa y San Buenaventura de la provincia Iturralde. Esta población históricamente ha atravesado procesos significativos de despojo de sus territorios ligados a procesos de explotación de sus recursos como la quina, la goma y el caucho. En el siglo XXI, las acciones de empresas extractivas, agroindustriales, madereras y la explotación aurífera continúan presionado al territorio.

Bajo estos antecedentes de constante presión y explotación de los recursos del pueblo tacana, en marzo de 2024, veintiún corregidores del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), tras una asamblea comunitaria, emitieron un voto resolutivo rechazando el programa estatal de palma aceitera africana y exigiendo la paralización de las acciones en todas las comunidades del territorio. La determinación de paralizar el programa, como expresa Jorge Canamari, presidente del CIPTA responde a que el programa vulnera el derecho indígena a la consulta previa, pues como señala no existió ningún proceso de consultas y consenso para su implementación.

Pese a esta determinación del pueblo Tacana, el 8 de julio, a un mes del voto resolutivo los comunarios de Santa Rosa junto al directorio del CIPTA, al constatar el ingreso de los técnicos del programa al vivero de la comunidad, determinaron el desalojo inmediato del PFEO, dándoles como plazo máximo el 20 de julio para el desalojo. Para la población Tacana, la acción de continuar las actividades, pese a la existencia de la resolución del Consejo de Corregidores, expresa la poca voluntad al diálogo, la coordinación y el irrespeto a los derechos colectivos y a las decisiones que los pueblos toman sobre su territorio y su desarrollo.

A fines de agosto de 2024, comunarios y dirigentes del CIPTA constataron que el vivero ubicado en la comunidad de Santa Rosa de Maravilla se encontraba abandonado. En esta visita, el presidente del CIPTA señaló “Nos hemos enfrentado al propio estado boliviano al decirle no a la palma africana en el territorio tacana. Los territorios ancestrales donde practicamos caza y pesca actualmente están siendo demandados por terceras personas (...), ellos, desconociendo la existencia del pueblo tacana, quieren pedir en voz alta la ampliación de la frontera agrícola” (Enriquez, 2024).

Transformación del territorio y tensiones entre indígenas y campesinos

El cambio de uso del suelo, impulsado por monocultivos como la palma aceitera, la caña de azúcar o la soya, no solo afecta los ecosistemas locales, sino también el tejido social y cultural de las comunidades indígenas. La pérdida de tierras, la alteración de fuentes de agua y la

disminución de recursos naturales esenciales erosionan las prácticas tradicionales de subsistencia como la pesca, la caza y la agricultura diversificada. Como señala el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), priorizar monocultivos para la seguridad energética o alimentaria "rompe el tejido social y cultural de las comunidades indígenas, exponiéndolas a una situación de mayor vulnerabilidad" (Lloret, 2023).

En el caso concreto de la introducción de los viveros de palma africana, lo que el gobierno ha hecho es actuar bajo una estrategia de manejo político y no técnico - científico de los pisos ecológicos amazónicos, dispersando las plantaciones entre comunidades indígenas y campesinas de forma segmentada e individual. Esta lógica no mantiene una visión integral del ecosistema y divide a los actores, de por sí ya separados por sus afinidades políticas, lo que agudiza procesos de desgobernanza en la Amazonía.

De los 39 viveros instalados, en el norte de La Paz se han instalado 18, casi la mitad. Si se hace una revisión a los nombres de comunidades, al menos unas 15 son poblados campesinos afiliados a la Federación de Sindicatos Campesinos Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde, a su vez parte de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia.

Municipio	Cantidad de viveros	Plantines en previvero	Plantines en vivero (para campo)
Ixiamas (LPZ)	3	91.230	7.660

Municipio	Cantidad de viveros	Plantines en previvero	Plantines en vivero (para campo)
San Buenaventura (LPZ)	15	207.646	0

Fuente: Elaboración propia con base en MDyT - PIE 0556, 2023/2024.

Las otras comunidades mencionadas forman parte del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), que en 2024 rechazó implementar el proyecto en su TCO, ante la falta de información por parte del INIAF. Por otra parte, y tomando en cuenta esta inicial división entre los actores locales, el programa también está involucrando a las comunidades indígenas tsimanes de San Borja, que enfrentan una mayor vulnerabilidad frente a la introducción de eventos agrícolas de esta magnitud, en primer lugar por la desposesión que padecen con los avasallamientos de comunidades campesinas en las tierras que ocupan, luego porque su economía agrícola es de autoabastecimiento, siendo apenas comerciantes de productos agroforestales como el plátano (Cauthin, 2023).

Municipio	Cantidad de viveros	Plantines en previvero	Plantines en vivero (para campo)
San Borja (BN)	3	70.000	0

Fuente: Elaboración propia con base en MDyT - PIE 0556, 2023/2024.

Promesas incumplidas: acuerdos sobre el modelo de explotación de la tierra y la fuerza de trabajo rural

Detrás de la aparente bonanza agroindustrial, se ocultan realidades de explotación laboral. Jornadas extenuantes y bajos salarios son la norma para pequeños productores y trabajadores, quienes además deben lidiar con contratos desventajosos que los atan a ciclos de endeudamiento frente a empresas estatales y privadas. Como ya se mencionó, hay vacíos complejos en los tratos entre las empresas estatales, sus técnicos y las comunidades que tienen a su cargo el cuidado de los plantines: el costo de los plantines y cómo será el pago, el modelo de subvención del programa, los costos deben cubrir los productores, que según Robinson (2024) difícilmente serán erogados por los campesinos o indígenas.

Inicialmente, los proyectos llegan envueltos en promesas: caminos vecinales, empleo, electrificación y acceso a agua potable. Sin embargo, estas expectativas rara vez se cumplen, dejando tras de sí desilusión y divisiones internas en las comunidades. Algunos sectores, ilusionados con estas promesas, aceptan los proyectos, mientras otros se resisten, generando tensiones que fracturan la cohesión social. El Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) resume este sentimiento: “Dijeron que al entrar el tema de la caña se abrirían caminos vecinales y que habría desarrollo. Una vez implementado, fueron solo promesas; no se cumplió lo proyectado” (Acuña y Gil, 2021). A pesar de la contribución de estos cultivos al PIB agrícola, los beneficios no llegan a las comunidades locales. En regiones como Esmeraldas, Ecuador, donde la palma aceitera representa el 4 %

del PIB agrícola, persisten altos niveles de pobreza y escasa generación de empleo. La concentración de riqueza en manos de grandes productores subraya la inequidad inherente al modelo.

4.4 Nivel alimentario: ¿tanques llenos, estómagos vacíos?

La seguridad alimentaria, bajo el foco de los biocombustibles, cobra relevancia desde dos puntos de vista.

En **primer lugar** está relacionado con lo mencionado al inicio de este documento: las subvenciones y precios congelados tienen relación directa con los bajos costos de vida (transporte público, por ejemplo), precios de alimentos (por el transporte subsidiado) y en el valor de los salarios para poder adquirir bienes y servicios: “El ‘congelamiento’ de precios de los combustibles ha sido clave para mantener una inflación anual baja (2,6%) en la última década, muy por debajo del 3.6% de promedio regional en el mismo periodo”, apunta el estudio de Fundación Tierra (Colque *et al.* 2024).

Sin embargo, hay una brecha abismal entre la población que no se beneficia alimentariamente por el subsidio, por ejemplo, las economías de subsistencia del campo o territorios indígenas, que producen sus alimentos sin enormes costos logísticos, pues no consumen cantidades relevantes de gasolina o diésel, y dependen en poca medida de los sistemas alimentarios del agronegocio. Por contra, sectores como el agronegocio exportador, se beneficia altamente en los subsidios a los combustibles para

asegurar la rentabilidad de sus operaciones de agricultura mecanizada, en primer lugar, y luego aportan a la alimentación comercial de las ciudades, mediante la proteína animal, por ejemplo (Colque *et al.*, 2024).

De ahí se puede inferir que, dado el caso que el agronegocio venda soya u otro grano al Estado para elaborar los biocombustibles, sus costos se incrementarán significativamente si se levanta el subsidio, lo que impactará en los costos finales del mismo combustible; por lo que se iniciará un bucle de elevación de precios. En este marco aplica la sentencia que dice que las medidas inequitativas, capitalizan los privilegios y socializan las pérdidas.

En **segundo lugar**, está el impulso de los biocombustibles hacia el enfoque de monocultivo. Como se mencionó al inicio, el gobierno prevé una extensión de cultivos de 60 mil hectáreas, que según analistas es un dato conservador, ya que podría ser el doble: la frontera agrícola, más el enfoque monocultivo y el valor de mercado como *commodities*; todo eso, mercantiliza el uso de la tierra y reduce el stock de semillas y productos agrícolas no monetizados como *commodities*, que pierden vigencia frente a los estímulos comerciales de los monocultivos.

De otra parte, también representan un riesgo contra la seguridad alimentaria, al exponer a otros cultivos ubicados en las zonas de influencia a plaguicidas o herbicidas, debido a la contaminación cruzada, que vulnera el acceso a productos sanos e inocuos de la población local. En esta perspectiva, tampoco queda claro quién será la institución que verifique el destino de los dos eventos de soya transgénica aprobados y su incidencia en el crecimiento de la

frontera, siendo la soya Intacta la aprobada para producción de biodiésel, y la soya HBO aprobada bajo el paraguas de “situación de emergencia alimentaria”, según la Resolución del MDyT 101/2024, por ser tolerante a la sequía.

Al mismo tiempo, como se ha mencionado, en 2024 al menos el 10% de la producción de soya transgénica RR resistente al glifosato destinada al mercado nacional se ha dirigido a la producción de biocombustibles; siendo su destino original la alimentación base de los animales de engorde, como el ganado, las gallinas, los porcinos, etc., que son el consumo de proteína animal a la que accede mayoritariamente la población.

5



Reflexiones y consideraciones para repensar la transición energética (en el marco de la política de biocombustibles)

-
- 5.1 Más allá de parches a la crisis del subsidio, el Estado y su responsabilidad en la gestión de biocombustibles
 - 5.2 El Estado y su responsabilidad para la sostenibilidad social y ambiental
 - 5.3 Repensar más allá del Estado, junto a la sociedad y las comunidades
-

5.1 Más allá de parches a la crisis del subsidio, el Estado y su responsabilidad en la gestión de biocombustibles

Aunque el gobierno tiene premura en resolver políticamente el problema económico del subsidio a los hidrocarburos y su evidente carencia, debe dejar de actuar en el marco de los anuncios publicitarios con inciertos resultados. Es necesario vincular la emergencia actual con un diálogo basado en la transición energética.

En lo inmediato, es fundamental y urgente que el Estado asuma un enfoque integral que considere la investigación, el diseño normativo, el diseño e implementación de programas que integre aspectos sociales, ambientales y el análisis de viabilidad económico-financiero.

Diseño y ajuste normativo y reglamentario

En relación al diseño de normativas estas deben ser claras y específicas. En ese sentido si bien se tiene la Ley 1098 para la producción y comercialización de aditivos de origen vegetal, con el objetivo de sustituir gradualmente la importación de diésel y gasolina, no se tiene un marco normativo para los biocombustibles como tal. A partir de la revisión de normativas, se rastreó que existe un proyecto de Ley de modificaciones de la Ley 1098 (2018), en la que de manera general se sustituye el término de aditivos vegetales por biocombustibles. Si bien esta propuesta fue presentada el 18 de enero de 2024 a la cámara de diputados hasta la fecha no ha sido aprobada.

También está en curso un reglamento para la transferencia de los plantines de palma africana a los campos de

crecimiento del árbol, que amerita el desarrollo de todo un protocolo. Si hasta ahora apenas podemos inferir la forma de trabajo del Senasag y el INIAF al respecto, deja más dudas la triangulación con otras instituciones del gobierno llamadas a actuar, como la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para controlar los desmontes en zonas productoras de materia prima para los biocombustibles, así como las verificaciones del Instituto Nacional de Reformas Agraria (INRA). La falta de transparencia en este tipo de proyectos solo abre más susceptibilidades en la sociedad civil.

Más allá de las solo modificaciones, es importante a nivel legal/normativo considerar:

- Estándares que establezcan límites claros al uso de tierras agrícolas y protejan territorios de alta biodiversidad nativa frente a la producción de materias primas para los biocombustibles, frente a la contaminación de aguas o aire y a los pasivos, como la degradación de suelos, bosque y fauna. Esto es aplicar el principio de prevención y el principio precautorio para contrarrestar impactos socioambientales.
- Marcos regulatorios que garanticen procesos democráticos con la perspectiva de justicia climática, derechos colectivos y protección de derechos humanos. En este sentido, se abre la oportunidad de inaugurar las funciones de la Defensoría de la Madre Tierra, como ejercicio de puesta en marcha de la Ley 071.

- Reconocimiento de derechos territoriales que permitan respetar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre sus tierras, evitando despojos y conflictos territoriales. Dentro de estos derechos es importante que se respete la consulta previa, libre e informada para la implementación de las distintas iniciativas vinculadas a la producción de biocombustibles.
- Protección social que permita garantizar que los trabajadores vinculados al sector de biocombustibles, entre ellos los productores de materias primas, tengan condiciones y contratos claros y justos, con condiciones laborales dignas.

Licencias ambientales y estudios de impacto ambiental

En tanto la producción de biocombustibles y toda la estructuras alrededor de ella, como las plantas de biodiésel, no estaban contempladas dentro de la identificación de las categorías de evaluación de impacto ambiental, mediante la Resolución Administrativa VMABCCGDF 66 /2022 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se procedió a complementar esta información, que por las características que tiene se señala que son “similares a las detalladas para el Sector Hidrocarburos”.

TABLA

Categorización ambiental de plantas de biodiésel, sector hidrocarburos, subsector aditivos, biodiésel y mezcla de hidrocarburos con biodiésel

Descripción de la actividad, obra o proyecto	Aspectos a considerar	Categoría
Plantas de biodiésel	Cuando se encuentren ubicadas en áreas protegidas, sitios Ramsar o territorios indígena originario campesinos	1
Plantas de biodiésel	Cuando no se encuentren ubicadas en áreas protegidas, sitios Ramsar o territorios indígena originario campesinos	2

Fuente. Reglamento de prevención y control ambiental, sector hidrocarburos. La captura del documento original está incompleta, faltan las filas siguientes de la tabla.

Según la Ley 1333, a la **Categoría 1** le corresponde un **Estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral**: “nivel que por el grado de incidencia de efectos en el ecosistema, deberá incluir en sus estudios el análisis detallado y la evaluación de todos los factores del sistema ambiental: físico, biológico, socioeconómico, cultural, jurídico-institucional, para cada uno de sus respectivos componentes ambientales”.

A la **Categoría 2** le corresponde **Estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico**: “nivel que por el grado de incidencia de efectos en algunos de los atributos del ecosistema considera el análisis detallado y la evaluación de uno o más de los factores del sistema ambiental: físico, biológico, socio-económico cultural, jurídico -

institucional; así como el análisis general del resto de los factores del sistema”. Este sería el caso de las dos plantas que se construyen. Es decir, que son obras de alto impacto, pero no se han hecho públicos los estudios que permitan su instalación en la ciudad de El Alto o Santa Cruz en su franja urbana.

Bajo estas disposiciones es importante el cumplimiento de los estudios de evaluación de impactos ambientales antes de iniciar proyectos, como también el desarrollo de planes de mitigación y compensación, para compensar posibles impactos negativos en el territorio y las comunidades. En relación a eso, tras la búsqueda en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA,) se ha verificado que la planta de biodiésel I, ubicada en Santa Cruz, sí cuenta con licencia ambiental, pero no existe registro de que la segunda planta de biodiésel cuente con licencia ambiental. Si bien la licencia ambiental garantiza que los proyectos se desarrollen de forma sostenible y minimizando los impactos negativos; el Centro de Información y Documentación (Cedib) y la Fundación Solón señalan que “los decretos supremos 3549 y 3856 cambiaron los requisitos para la obtención de la licencia ambiental de manera general para todas las actividades y sectores” (Cedib, 2021).

Asimismo, Cedib (2021) sostiene que esta flexibilización favorece al agroextractivismo, en el caso de la ampliación de la frontera agrícola o la introducción de especies forestales importadas: “Citando como ejemplo al sector agropecuario, que de acuerdo al listado del DS 3856 la mayoría de sus actividades están en la categoría 4. A pesar de los visibles impactos sobre la deforestación, los incendios

forestales, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de agua y suelos por uso de agrotóxicos y las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático, el sector agropecuario está prácticamente exento de realizar EEIA”.

Realización y difusión de estudios técnicos y científicos

Ante la ausencia de estudios, la ausencia de difusión de información a nivel urbano y rural, es urgente que el Estado boliviano comience a respetar el derecho al acceso a la información. Apenas se sabe que el INIAF está emprendiendo dos estudios sobre potencial de otras especies oleíferas, muchas no domesticadas sino palmeras silvestres. No se sabe qué seguimiento científico se está haciendo a los plantines de palma africana, su nivel de vida y mortandad de plantines, los insumos que requieren, sobre todo respecto al riego, y relación con niveles de contaminación y proyecciones de deforestación.

- **Evaluaciones de viabilidad / factibilidad:** Estudios que analicen la capacidad de producción de distintas materias primas; cultivos alternativos de biocombustibles adaptados a las condiciones climáticas y agrícolas de Bolivia; disponibilidad de tierras agrícolas; rendimiento esperado de cultivos energéticos y la competitividad en el mercado; identificación y evaluación de riesgos

- **Balance energético y emisiones (huella ecológica):** Evaluar si la producción y el uso de biocombustibles realmente reducen emisiones de gases de efecto invernadero comparado con los combustibles fósiles, así como la huella ecológica de estos cultivos introducidos y sometidos a sistema de monocultivo.
- **Investigación independiente:** De manera paralela se debe fomentar la investigación y el desarrollo de centros de investigación especializados, independientes del Estado, como las universidades, con tecnologías de producción que minimicen el uso de agua, agroquímicos y la degradación de suelos.

5.2 El Estado y su responsabilidad para la sostenibilidad social y ambiental

Es importante que el Estado, en el marco del desarrollo de la política de biocombustibles -si se plantea como parte de un proceso de transición integral- considere dentro de los planteamientos de las acciones de diversificación de la matriz energética:

- **Promoción de cultivos resilientes, cultural y ecológicamente apropiados:** incentivar cultivos energéticos que no compitan con la seguridad alimentaria, como plantas perennes o cultivos en tierras marginales.
- **Protección de ecosistemas críticos:** evitar que la expansión de biocombustibles implique deforestación, pérdida de biodiversidad o degradación de suelos.

- **Mitigación del cambio climático:** diseñar una política alineada con los compromisos nacionales e internacionales para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
- **Priorización de la seguridad alimentaria con soberanía:** evitar la competencia entre la producción de alimentos y cultivos energéticos.
- **Conservación de ecosistemas:** resguardar áreas protegidas, territorios indígenas y zonas de alto valor ambiental.

Recomendaciones para la toma de decisiones en un contexto de crisis energética y económica

“Elaborar un plan nacional de contingencia para la gestión de la crisis energética, económica y alimentaria: Conformar, con carácter de urgencia, una comisión técnica y política de alto nivel para el diseño, elaboración e implementación de un plan nacional de contingencia para enfrentar el inminente agravamiento de la crisis energética en los próximos dos o tres años (...) Un plan de contingencia (...) debe considerar varios escenarios y medidas para la minimización de los impactos (...). Entre otras medidas, debe contemplar: i) la identificación y evaluación de riesgos, ii) el análisis de la situación actual, evaluando las reservas disponibles, las fuentes de importación y la demanda nacional; iii) la identificación de causas potenciales, iv) y la evaluación de impactos, sobre todo para evitar que la escasez cause daños en sectores estratégicos (Colque et al., 2021).

“Priorizar medidas para el financiamiento de diésel. Se deben establecer medidas diferenciadas para el financiamiento del diésel y gasolina. (...) El gobierno debe desarrollar planes específicos y estrategias en colaboración con los grandes consumidores de este carburante (...), estudiar la factibilidad de mecanismos de mercado complementarios y alternativos como subastas de las ventas en grandes volúmenes, un régimen impositivo específico (canon diésel), categorizar e identificar a los grandes consumidores entre grandes empresas de transporte internacional, empresas mineras, cooperativistas auríferos, agricultura mecanizada a mediana y gran escala (Colque *et al.*, 2021).

5.3 Repensar más allá del Estado, junto a la sociedad y las comunidades

Desde la sociedad civil: Un diálogo Asia - África - América Latina

La palma africana ha representado una herida colonial para los pueblos africanos desde su origen, ligado al extractivismo de materias primas de sur a norte, dejando pasivos ambientales y sociales vigentes hasta hoy; de la misma manera la pérdida masiva de bosques tropicales en Asia, sobre todo en Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea. De igual forma, la explotación comercial de la palma ha llegado a países como Ecuador, Guatemala, Brasil y Colombia, antes de arribar a Bolivia, por lo que sería un buen momento para entablar conversaciones entre Asia,

África y América Latina.

Ante la emergencia por la pérdida masiva de bosques tropicales, varias iniciativas desde la sociedad alertan el riesgo de seguir esta ruta histórica de *commodities* vinculados al despojo. Estas iniciativas no están dialogando de forma pública, sino referenciada, por lo que tener puentes de unión de experiencias podría alertar a las comunidades indígenas y campesinas bolivianas sobre los procesos que se viene sobre ellos, para la mejor toma de decisiones basadas en información y experiencia, algo que el gobierno boliviano no está realizando.

Diálogo multiactor pero de abajo hacia arriba: sociedad civil (usuarios, consumidores, pequeños productores), Estado, partidos políticos y empresas

Indudablemente la industria de biocombustibles, vinculada a la transición energética, amerita ser un diálogo entre todos los actores involucrados. Lamentablemente el Estado no ha asumido su rol como garante de procesos democráticos de deliberación, pero igualmente es urgente movilizar un diálogo en el marco de la crisis energética que enfrentamos. Por ejemplo, en el marco de las elecciones de 2025 qué proponen los partidos al respecto, así mismo, qué proponen las empresas respecto a las dudas desde las comunidades indígenas y la comunidad ambientalista; lo mismo a la inversa: cómo la sociedad civil percibe el rol estratégico del Estado en materia de energía y la dependencia de las empresas agroexportadoras respecto al subsidio.

6



Transición energética integral: método de avance paralelo y escalabilidad

¿Cambio de lógica en las flotas de transporte?

¿*Rewilding*/resilvestrar o solo basta con dejar de deforestar y defaunar?

¿La escalabilidad del decrecimiento es viable?

¿Muchas más energías alternativas de menor impacto?

La transición energética, que implica el reemplazo de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, normalmente se inclina por opciones como giros hacia la hidroelectricidad, energía “tradicional” o alternativas, como la solar, eólica o geotérmica. De hecho, en muchos debates, la energía obtenida de productos agrícolas ya es vista como energía sucia, y se proponen saltos para superar la era de los biocombustibles (Robinson, 2024). En términos del aporte contra el cambio climático, el cambio de uso de suelos producido por el biocombustible producido a partir de materias primas –como el aceite de palma africana– podría causar emisiones de dióxido de carbono mucho más altas que algunos tipos de combustibles fósiles (Quispe, 2024). Esto nos lleva a poner en entredicho la vigencia de la corta era de los agrocombustibles en Bolivia.

Volviendo al contexto de la sustitución de importaciones, como preocupación central en el caso boliviano (donde la política no es vista como un giro ambiental), efectivamente hay que migrar la matriz energética de forma paulatina y responsable. Aunque no hay un consenso entre autoras/es sobre quitar o no el subsidio a los hidrocarburos, lo evidente es que el debate del subsidio, así como la puesta en marcha de los biocombustibles, debe ser paralela a otras acciones de mitigación ambiental.

Sobre una reflexión en paralelo hacia la transición energética, se han lanzado muchas iniciativas que podrían acompañar un cambio en la matriz energética: como el cambio del lote del transporte de petróleo a la electricidad, o la modernización del parque automotor; así como la restauración de grandes extensiones de tierra

degradada, ahora con el enfoque del *rewilding* (resilves-trar o renaturalizar) o políticas locales e individuales de decrecimiento.

¿Cambio de lógica en las flotas de transporte?

Varios autores/as posicionan el debate de los biocombustibles acompañado de un cambio en la desaceleración de crecimiento de consumo de vehículos de combustión interna. Efectivamente, el petróleo se destina a derivados para consumo del sector transporte, por lo que en el centro del debate debe estar el cambio paulatino del parque automotor. Ahí hay varios enfoques. La migración hacia los autos eléctricos es una tendencia (y aprovechar de mejor manera el excedente de energía hidroeléctrica), en ese contexto, ya no se habla de impulsar biocombustibles para el reemplazo de energía. Pero los autos eléctricos no aplican a todo uso, como el de carga, entonces se puede poner la mirada en el cambio del parque automotor modernizado, de los que ya pueden usar mezclas de biodiésel, por ejemplo, así como reducir el consumo suntuario de vehículos.

Por otra parte, se debe sincerar el subsidio con los grandes consumidores del sector transporte, de forma seria y responsable: el transporte de *commodities* agrícolas y ganaderos no deberían ser, en última instancia, los más protegidos en la cadena comercial. De hecho, mediante un estudio sobre el margen de ganancia obtenido por una política proteccionista se podría entablar una negociación, esta vez protegiendo a los consumidores y productores locales más pequeños, y no a los grandes operarios como se hace actualmente.

¿*Rewilding*/resilvestrar o solo basta con dejar de deforestar y defaunar?

Con una transición hacia vehículos eléctricos o cambios en el lote automotor, implica también una salida de los esquemas de la producción masiva de biocombustibles; ahí se propone que los campos donde ahora se produce materia prima de primera generación, como soya, caña, palma aceitera, tendrían que virar hacia el *rewilding*, es decir, resilvestrar el campo y ayudar así a retener más carbono (Robinson, 2024). La propuesta de resilvestrar consiste en abarcar grandes áreas degradadas, es decir, una escalabilidad mayor de restauración, a la par de la escalabilidad de la deforestación, por ejemplo. Argumentos críticos contra esta mirada indican que, antes de pensar en compensar o recuperar estas zonas, bastaría con ir reduciendo el avance de monocultivos (como son los biocombustibles); así como reducir la tenencia de animales de crianza (vacas, ovejas, cabras, cerdos) o animales domésticos (gatos, perros, por ejemplo), estos últimos en su relación con los conflictos humanos – animales silvestres, como postula Delibes de Castro (2023).

¿La escalabilidad del decrecimiento es viable?

La ética personal versus la ética del sistema capitalista también forma parte del debate. Partiendo de que el decrecimiento no implica una regresión económica, sino replantear prioridades y dinámicas económicas que garanticen equidad y bienestar social y ambiental, es central promover estilos de vida sostenibles: reducir el consumo innecesario de energía y de otros recursos y productos, como el agua potable; garantizando que el

decrecer sea de manera democrática y justa, que pare el consumismo, sin que profundice mayor empobrecimiento y exclusión. Sin embargo, la reducción familiar de consumo de plásticos o el uso frecuente de transporte de tracción como la bicicleta, por ejemplo, tiene más un efecto de ética personal positiva para la reducción de huella de carbono y menos uso de derivados de petróleo, pero no modifica el modelo proteccionista a los grandes usuarios y consumidores de energía fósil.

¿Muchas más energías alternativas de menor impacto?

El problema de la dependencia mono energética, centrada en el petróleo, también es vista como una oportunidad por incrementar la diversidad de uso de energías alternativas a las fósiles, sin centrarse nuevamente en otro ciclo mono energético. En ese camino, las inversiones hacia energía eólica o solar son mínimas y no han merecido la atención del gobierno, si no fuera por la cooperación internacional que las financia. Para saber el potencial de reemplazo de energía fósil por energías alternativas son necesarios estudios e inversiones en innovación tecnológica, que deberían representar la misma importancia operativa, logística y económica que el gobierno usa ahora para los biocombustibles.

Pautas para una transición energética con justicia social y ambiental

Con base en las reflexiones que se viene desarrollando en la región entre instituciones, profesionales, comunidades campesinas e indígenas se proponen pautas a considerar dentro de un proceso de transición energética como:

Derecho a la energía: plantear el derecho a la energía como un derecho colectivo alineado con los derechos de la naturaleza y que garantice la reducción de las brechas de pobreza energética para que todas las comunidades accedan a energía limpia y asequible.

Erradicación de zonas de sacrificio: revertir daños históricos en territorios vulnerables y prevenir la generación de nuevas zonas de ampliación de la frontera extractiva.

Planificación integral en el cambio de matriz energética: integrar derechos humanos, justicia ambiental y equidad económica en los procesos de transición energética.

Integración de diversos actores en la toma de decisiones: asegurar el acceso a información completa, verídica y oportuna y promover/exigir la participación inclusiva y real de las comunidades indígenas y campesinas respecto a la elaboración e implementación de políticas que apunten a construir la gobernanza de la transición energética.

Reducción de megainfraestructuras: evitar proyectos energéticos masivos que perpetúan el extractivismo, optando por modelos locales y descentralizados.

Reorientar el uso de la tierra: priorizar la soberanía alimentaria y los sistemas agroecológicos sobre los monocultivos para biocombustibles.

Fomentar la eficiencia energética: diseñar políticas que reduzcan el desperdicio de energía en la industria, el transporte y la vivienda.

Revisar los patrones de movilidad y transporte: Desincentivar el transporte individual motorizado y priorizar sistemas de transporte público masivo y más eficiente energéticamente, y la movilidad activa como el uso de bicicleta.

Promover circuitos locales de producción y consumo: que permitan reducir la huella energética mediante el fomento a economías locales más sostenibles, que permitan favorecer cadenas de suministro locales para disminuir la necesidad de transporte internacional o de largas distancias.

Fomentar la reparación y reutilización: impulsar una economía circular que reduzca los desechos y promueva el uso sostenible de los recursos naturales, la optimización de procesos y el consumo responsable.

Cambiar patrones de consumo: sensibilizar sobre los límites planetarios, fomentando un consumo consciente y moderado.

Aspirar a otro modelo de desarrollo de manera gradual: basado en otro tipo de matriz de producción y de consumo. Considerando que el extractivismo no puede seguir siendo una alternativa válida para el desarrollo, que además del deterioro ambiental de los territorios genera una distribución del ingreso que tiende a la polarización social, consolida a élites nacionales e internacionales y genera una escasa y desigual redistribución de los ingresos.



CAPÍTULO 7

7

¿Pero es posible el cambio de matriz energética en el contexto capitalista?

La transición energética es un concepto en disputa, en la que existen visiones más conservadoras, que se limitan a un cambio tecnológico hacia fuentes renovables y mayor eficiencia energética, y propuestas más transformadoras, que plantean un proceso integral que incluye reestructurar las relaciones de producción, consumo, propiedad y gobernanza (Censat, 2024); e incluso repensar las relaciones de colonialidad y sometimiento capitalista entre norte y sur. En el análisis de Warnecke-Berger *et al.* (2024), regiones primario exportadoras como América Latina, África subsahariana, el norte de África y Asia Occidental y Central se verán afectadas por un giro en el consumo industrial en América del norte, Europa y Asia, donde venden *commodities* para generar energía, o donde directamente venden petróleo.

En el caso de cambios en el sistema de combustible del transporte, se plantea que la construcción de un vehículo eléctrico implica más de seis veces el volumen de minerales que un automóvil convencional: “Por lo tanto, la transición energética provocará un crecimiento sin precedentes en la demanda de minerales y metales como el cobre, el litio, el cobalto y el níquel, necesarios para sostener el cambio hacia una economía mundial baja en carbono” (Warnecke-Berger *et al.*, 2024). Esta paradoja lapidaria nos enfrenta a las posibilidades de cambio real en el contexto del modelo capitalista extractivo: “El extractivismo parece incapaz de iniciar un cambio social hacia un modelo no extractivo”.

Eso nos ubica en el desafío de repensar la economía y los modelos de desarrollo dentro las posibilidades del contexto capitalista, pero con un horizonte que busque

superarlo y no profundizarlo. Efectivamente, la transición energética no puede desvincularse de la organización económica, caracterizada por responder a lógicas economicistas y desarrollistas. Estas se miden en indicadores como el PIB o las tasas de ganancias, y descuidan las condiciones necesarias para una vida digna, además que asocian el progreso y bienestar exclusivamente al crecimiento económico.

En ese sentido, repensar la economía y los modelos de desarrollo nos desafía a situar como eje central la sostenibilidad de la vida humana y no humana, considerar la relación entre los sistemas productivos y los límites biofísicos de nuestros territorios, y abordar de manera transversal las desigualdades estructurales de género, clase y etnicidad, entre otros, tomando en cuenta el rol de cada país en la economía y poder del sistema mundo, así como abordarlo desde miradas no antropocéntricas.

Entonces, no basta con sustituir fuentes de energía sin resolver el tema de fondo: la macro política energética y su relación con el consumo de energía fósil, la falta de democratización participativa en la gobernanza energética y los sistemas productivos, desde la perspectiva de los límites de los recursos naturales y sus ciclos de reposición, así como las necesidades humanas de población más vulnerable.

Por lo tanto, lograr una transición energética justa requiere cambios culturales profundos, como un enfoque civilizatorio: transitar de la era mono-energética petrolera a una diversidad de opciones energéticas alternativas, que sumadas no resten sostenibilidad a la vida.

¿ES POSIBLE EL CAMBIO DE MATRIZ?



CAPÍTULO 8

8

Bibliografía

- Acuña R., Gil K., Acuña R. (2021) La caña de azúcar devora el territorio indígena tacana. *La Brava* <https://revistalabra.com/la-cana-de-azucar-devora-el-territorio-indigena-tacana/>
- Agencia andaluza de energía, Biocarburantes, Glosario <https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/biogasolinas/biogasolinera/static/pdf/glosario.pdf>
- Agencia Boliviana de Información - ABI (2024) Materias primas para biodiésel: Avanza construcción de las plantas extractoras de aceites de soya, macororó, palma y jhatropa <https://www.abi.bo/index.php/economia2/48788-materias-primas-para-biodiesel-avanza-construccion-de-las-plantas-extractoras-de-aceites-de-soya-macororo-palma-y-jhatropa>
- Arce C., Quispe D., Robinson D. (2024) Biodiésel en Bolivia. Su industrialización en debate. Serie investigaciones de la plataforma. Cedla
- Arce C., Robinson D. (2024) Biodiésel en Bolivia: su industrialización en debate. Cuadernos de coyuntura. Plataforma Energética. Año XIII. La Paz, junio de 2024. No 35. Cedla
- Agramont-Lechín, D. (Coord.) (2024). Geopolítica de la transición energética: Perspectivas del Sur Global y el caso de Bolivia. Friedrich Ebert Stiftung
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024, December 6). diesel fuel. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/technology/diesel-fuel>
- Camacho S., Castrejón D., Pineda O., Silva D. (2022). Impacto de la palma africana en Ecuador. PODER https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/07/Informe_TOA.pdf
- Cauthin M. (2023) Fin del camino. Catálogo de impactos de

- carreteras en la Amazonía boliviana. En: <https://fundacionsolon.org/2023/08/18/el-estudio-de-tres-casos-que-impactos-y-conflictos-socioambientales-traen-las-carreteras/>
- Cauthin M. (2021) La república “consentida” de la soya: promesas cumplidas y pendientes en la agenda del agronegocio cruceño. Fundación Solón.
- <https://fundacionsolon.org/2021/04/20/la-republica-consentida-de-la-soya-promesas-cumplidas-y-pendientes-en-la-agenda-del-agronegocio-cruceno/>
- Cedib (2021). Dos decretos flexibilizan la obtención de licencia ambiental
- <https://www.cedib.org/recursos-naturales/dos-decretos-flexibilizan-la-obtencion-de-licencia-ambiental-para-toda-actividad-guardiana/>
- Colque G. (Coord.), Mamani I., Eyzaguirre J., Tinta E., Mamani P. (2024) Biocombustibles. Falsas soluciones y riesgos para la seguridad alimentaria. Fundación Tierra
- Cuevas A., Gil K. (2024) La palma aceitera se abre camino deforestando la Amazonía boliviana. Mongobay.
- <https://es.mongabay.com/2024/04/palma-aceitera-se-abriria-camino-deforestando-amazonia-boliviana/>
- Decreto Supremo N.º 27959-2004. (30 de diciembre de 2004). Régimen de Precios de los Productos Derivados del Petróleo. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2024.
- Decreto Supremo N° 5131 (13 de marzo de 2024). Determina porcentaje de mezcla de Biodiésel y Etanol Anhidro con combustibles fósiles base, para su comercialización. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2024.
- Decreto Supremo 3672 (26 de septiembre de 2018) Determina porcentaje de mezcla del Aditivo de Origen Vegetal

- Etanol Anhidro con gasolinas base, para su comercialización. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2024.
- Díaz J. (2024) Palma aceitera en Ecuador: análisis de la relación socioambiental sobre la expansión del monocultivo de la provincia de Esmeraldas. Eutopía Revista de desarrollo económico territorial, N° 25, pp 79-99
- EASBA. (2021). Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2020
- Enriquez S. (2024) ¿Palma africana en Bolivia?. Tunupa. La Paz, septiembre de 2024. No 127. Fundación Solón
- FAO. Biomasa, Glosario
<https://www.fao.org/4/i0139s/i0139s08.pdf>
- Ibañez E. (10/09/2024) Desde marzo, la planta de Biodiésel I produjo 5,9 millones de litros de ese combustible. La Razón <https://www.la-razon.com/economia/2024/09/10/desde-marzo-la-planta-de-biodiesel-i-produjo-59-millones-de-litros-de-ese-combustible/#>
- Ley N° 300 (15 de octubre de 2012). Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2024.
- Lloret R.,(2023). Biodiésel en Bolivia: ¿oportunidad económica u otra amenaza a la Amazonía?. La región.
<https://www.laregion.bo/biodiesel-en-bolivia-oportunidad-economica-u-otra-amenaza-a-la-amazonia/>
- Los Tiempos (09/12/2024). Gobierno dice que 8% a 10% de producción de soya va a la planta de Biodiesel
<https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20241209/gobierno-dice-que-8-10-produccion-soya-va-planta-biodiesel>

- Mendoza K., Mercado K. y Cauthin M. (2024) Verificación: En 10 años, la frontera de soya se amplió más de lo que la Anapo informa. En: <https://revistalabrava.com/verificacion-en-10-anos-la-frontera-de-soya-se-amplio-mas-de-lo-que-la-anapo-informa/>
- Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2021). Análisis del complejo productivo de la caña de azúcar. MDPEP.
- Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2024). Decreto 5142 autoriza la importación de vehículos con tecnología flex fuel con incentivos tributarios. Ministerio de Hidrocarburos y Energía, MHE. <https://goo.su/V6jP>
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2024). Resolución Administrativa VMABCCGDF N°90 (10 de octubre de 2024) Aprobación evento OGM Soya intacta. <http://snia.mmaya.gob.bo/web/PDFs/RVMA/Resoluci%C3%B3n%20Administrativa%20VMA%20N%C2%B0%20090.2024.pdf>
- Ministerio de Planificación del Desarrollo (2021). Plan de desarrollo económico social 2021 – 2025. Ministerio de Planificación Del Desarrollo
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2022) Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 66 (23 de noviembre 2022). Completar listado de las Actividades, obras y proyectos considerando Aditivos, Biodiesel http://snia.mmaya.gob.bo/web/PDFs/RVMA/RA_VMABCCGDF_066_2022.pdf
- Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2022) Memoria. Foro sobre biocombustibles: Camino a la soberanía energética. MHyE.
- Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2023) Balance Energético Nacional 2018-2022. MHyE.

- Montaño X. (2023) ¿Qué pasa con el biodiésel en Bolivia?. Tunupa. La Paz, junio de 2023. No 125. Fundación Solón
- Ormachea E. (2010) Estado de situación y del debate sobre biocombustibles en Bolivia. Boletín de seguimiento a políticas de recursos naturales - Año V - No 10. Ceda.
- Pérez A. (Coord), Puente G.,García A. (2024) Transición energética con justicia ambiental en Colombia: retos y posibilidades desde la economía ecológica y la ecología política. CENSAT
- Roa T.(Comp) (2021) Energías para la transición. Reflexiones y relatos. Censat Agua Viva y la Fundación Heinrich Böll,
- Robinson D. (2024) Biocombustibles y crisis climática. Contexto de Bolivia. PPT: Foro nacional: crisis climática, alternativas y resistencias. Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ). La Paz, 24 de abril, 2024
- Sajbin M. (2024) Desvelando las repercusiones sociales del monocultivo de palma aceitera en Montes de María en Colombia. Solidar.
- Sierra Y. (2023) Colombia: estudio alerta sobre los riesgos de deforestación y conflictos socioambientales del cultivo de palma. Mongobay.
<https://es.mongabay.com/2023/05/deforestacion-conflictos-socioambientales-cultivo-de-palma-colombia/>
- Quiroga J., Condori B. (2023) Bioterritorialidad y biocombustibles: el caso boliviano. Revista Científica de Estudios Urbano Regionales Hatsö-Hnini, 1(3), 1-17.
- Unión Europea, Combustible fósil, Glosario https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Energy_glossary
- Villegas P., y Vargas M. (2013) Agrocombustibles: Más un problema que una solución. Petropress. Cedib

Villadiego, Castro N. (2020) Soja: ¿la nueva palma de los biocombustibles? Los impactos socioambientales del monocultivo sojero para dar respuesta a la demanda de biocombustibles en Europa. Ecologistas en Acción.

Warnecke-Berger H., Burchardt H. y Ouaisa R., (2024). *Recursos naturales, materias primas y extractivismo: el lado oscuro de la sostenibilidad*. En Geopolítica de la transición energética: Perspectivas del Sur Global y el caso de Bolivia. Agramont-Lechín, D. (Coord.) Friedrich Ebert Stiftung.

Zárate G., (2024). *El estado de la transición energética en el mundo*. En Geopolítica de la transición energética: Perspectivas del Sur Global y el caso de Bolivia. Agramont-Lechín, D. (Coord.) Friedrich Ebert Stiftung.

Este documento se compuso en Kanit y Lora,
sobre una retícula de 88 milímetros de columna.

El diseño, la diagramación y la iconografía
son de **Adriano Lenaz Zenteno**, adrip.
adrikenaz-beep.github.io/Portafolio-Adrip

DOCUMENTO PARA LA DIFUSIÓN

Bolivia adoptó los biocombustibles como política estratégica en 2017, no para reducir emisiones sino para enfrentar la caída de la producción de hidrocarburos y el costo creciente de la subvención a los carburantes.

Esta investigación sigue esa decisión hasta sus consecuencias. La pesada estructura normativa del programa, la expansión de la frontera agrícola sobre bosques y territorios indígenas, los conflictos por consulta previa y falta de transparencia, y la tensión entre llenar tanques y llenar estómagos.

En su segunda parte el documento se corre de la crítica y explora qué haría falta para una transición energética soberana y sostenible, con participación social y dentro de los límites biofísicos del territorio.

Lo que falta antes de imprimir

Esta página no forma parte de la publicación. Está solo en el archivo de trabajo y se elimina en la versión de imprenta, que ya sale sin ella.

■ Con la PBFCC y las consultoras

1. **Licencia de uso y reproducción.** Va en la página de créditos, debajo del símbolo de copyright, y en la contratapa. Hay que elegir entre dejarla cerrada, permitir la reproducción citando la fuente, o una licencia Creative Commons. Hoy el documento no dice nada, y un copyright a secas significa todos los derechos reservados.
2. **Apoyo institucional.** Va en la página de créditos, arriba del título. El texto que mandaron es «Esta publicación ha sido realizada con el apoyo de [institución], en el marco de [proyecto]». Si no hay financiador, la línea se saca.
3. **Depósito legal e ISBN.** Van en la página de créditos y en la contratapa. En Bolivia los otorga la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa.
4. **Sinopsis de la contratapa.** La redactó el diseño a partir de la introducción. Falta aprobarla.
5. **Datos de los gráficos 1 y 2.** Fueron transcritos de las capturas de pantalla del documento original. Falta validarlos contra la fuente.
6. **Tabla de categorización ambiental.** La captura del original está cortada y faltan filas. Hace falta el reglamento completo.

■ Con la imprenta

7. **Tipo de encuadernación.** Define qué archivo se manda, el de 108 páginas con la tapa incluida, o el interior de 104 más el pliego de tapas.
8. **Ancho del lomo.** Está calculado en 6 milímetros para 108 páginas de bond de 90 gramos. Cambia con el papel.
9. **Datos de impresión para el colofón.** Mes, año, taller y tiraje. Si el documento se queda en digital, el colofón se deja como está.